# PLOMA SEMESTER EXAMINATION - 2020 (S)

Course : PHARMACY (16)
Code : 194
Subject : Human Anatomy and Physiology
Year/Sem. : I Year

**Time : 2.00 Hours ]** **[ Max.Marks : 80**

**Note :** Attempt all three sections. Assume English Version Correct, if difference in Hindi Version.

## Section -A (भाग - अ)

10×1=10

Note : Attempt any Ten questions. / किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. ..... consists of ribosome on its surface which allows protein synthesis.
..... की सतह पर राइबोसोम होते हैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं।

2. The side walls of cranium is formed by ..... bone.
मस्ष्कि कोटर (खोपड़ी) की दोनों सतह ..... हड्डी से बना होता है।

3. The main function of platelets is to initiate .....
प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य ..... को प्रारम्भ करना है।

4. Normal heart rate of a healthy adult is ..... per min.
एक सामान्य वयस्क की हृदय गति ..... प्रति मिनट होती है।

5. The reserviour of bile is ..... / पित्त का संचय ..... में होता है।

6. Osteomalacia is caused by the deficiency of .....
अस्थिमृदुता ..... की कमी से होने वाला रोग है।

7. In the process of respiration gaseous exchange between $CO_2$ and $O_2$ takes place inside .....
श्वसन की प्रक्रिया में $CO_2$ एवं $O_2$ के मध्य गैसीय विनिमय ..... में होता है।

8. The number of cranial nerves is ..... pairs.
कपाल तंत्रिकाओं की संख्या ..... जोड़े में होती है।

9. The organ which maintains the equilibrium of the body is .....
..... शरीर का संतुलन बनाये रखता है।

10. Luteinizing Hormone is the hormone of .....
ल्यूटिनकारी हॉर्मोन का स्रवण ..... से होता है।

11. Spermatozoa are produced inside ..... tubules.
शुक्राणुओं का निर्माण ..... नलिकाओं में होता है।

12. The reabsorption of important substances that are filtered by the glomerulus, back into the blood occurs in .....
आवश्यक पदार्थों का पुर्नअवशोषण ग्लोमेरूलस से छनने के बाद वापस रक्त में ..... पर होता है।

**[ Turn Over**

## Section -B (भाग – ब)

Note : Attempt any Three questions. / किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

13. Write the names of the bones of cranium and face, describe briefly.
मस्तिष्क कोटर (खोपड़ी) एवं चेहरे की हड्डियों के नाम लिखिए तथा संक्षेप में वर्णन कीजिए।

14. Classify and describe the joints of body.
शरीर के जोड़ों को वर्गीकृत कर समझाइये।

15. Write down the composition and general functions of the blood.
रक्त की सरंचना तथा कार्यों को वर्णित कीजिए।

16. Draw a well labelled diagram of human eye.
मानव नेत्र का स्वच्छ, नामांकित चित्र बनाइये।

17. Write down the structure and function of Adrenal Gland.
अधिवृक्क ग्रंथि की संरचना एवं कार्य लिखिए।

18. Draw a well labelled diagram of the female reproductive system.
मादा जनन तंत्र का सुस्पष्ट, नामांकित चित्र बनाइये।

19. Give the names of cranial nerves and also write their functions.
कपाल तंत्रिकाओं के नाम एवं उनके कार्यों को लिखिए।

## Section -C (भाग – स)

Note : Attempt any Two questions. / किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2×20=40

20. Explain the structure and functions of human heart with the help of suitable diagram.
चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना एवं कार्य प्रणाली समझाइये।

21. Draw the structure of Nephron and explain the physiology of urine formation.
नेफ्रोन (वृक्काणु) का चित्र बनाइये एवं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइये।

22. Describe the different parts of brain and their functions.
मस्तिष्क के विभिन्न भाग एवं उनके कार्यों का विवरण दीजिए।

23. Explain the physiology of respiration.
श्वसन की प्रक्रिया को समझाइये।

24. Draw a neat and well labelled diagram of digestive system and describe the process of digestion.
पाचन तंत्र का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइये तथा पाचन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइये।

25. Describe in detail about the male reproductive system.
पुरूष जनन तंत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए।

26. Draw the structure of ear and explain the physiology of hearing.
कान (कर्ण) का चित्र बनाकर सुनने की प्रक्रिया को समझाइये।

*****

Pharmacy - Ist year

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION - 2019 (S)

Course : PHARMACY
Code : 194
Subject : Human Anatomy and Physiology
Year/Sem. : I Year

**Time : 3 Hours ]** **[ Max.Marks : 80**

**Note :** Attempt all three sections. Assume English Version Correct, if difference in Hindi Version.

## Section -A (भाग - अ)

Note : Attempt any Ten questions. / किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10×1=10

1. Serum ..... & ..... are two plasma proteins.
   सीरम .....और ..... दो प्लाज्मा प्रोटीन हैं।
2. The normal RBC count is ..... cc/mm in adult male.
   व्यस्क पुरूष में सामान्य आर0बी0सी0 गिनती ..... सीसी/मिमी है।
3. Histamine and 5-HT are .....
   हिस्टामाइन और 5-एच टी ..... है।
4. Automaticity is the property of ..... muscle.
   स्वचालितता ..... मांसपेशियों का गुण है।
5. Paratoid, submaxillary and sublingual are the three pairs of ..... glands.
   पैराटाइड, सबमैक्सिलरी और सब्लिंगवल ..... ग्रंथि के तीन जोड़े हैं।
6. The two types of respirations are ..... & ..... respiration.
   दो प्रकार के श्वसन ..... और ..... श्वसन हैं।
7. The junction where are neuron ends and the other begins is called as .....
   जोड़ जहाँ एक न्यूरान समाप्त होता है और दूसरा शूरू होता है उसे ..... कहा जाता है।
8. The middle layer of heart is called as .....
   दिल के मध्य परत को ..... कहा जाता है।
9. ..... are the blood vassels which carry the blood from the heart to various parts of the body.
   ..... रक्त वाहिकायें हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त ले जाती हैं।
10. Amino acids from ..... are the final products after digestion.
    ..... से एमिनो एसिड पाचन के बाद का अंतिम उत्पाद है।
11. ..... glands are also known as duct less glands.
    ..... ग्रंथियो को डक्टलेस ग्रंथियों के रूप में भी जाना जाता है।
12. ..... is a secretary as well as excretory product of the liver.
    ..... जिगर का एक स्रावी और साथ ही उत्सर्जित उत्पाद है।

**[ Turn Over**

Pharmacy - Ist year

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION - 2019 (S)

Course : PHARMACY
Code : 194
Subject : Human Anatomy and Physiology
Year/Sem. : I Year

**Time : 3 Hours ]** **[ Max.Marks : 80**

**Note :** Attempt all three sections. Assume English Version Correct, if difference in Hindi Version.

## Section -A (भाग - अ)

Note : Attempt **any Ten** questions. / किन्हीं **दस** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10×1=10

1. Serum ..... & ..... are two plasma proteins.
   सीरम .....और ..... दो प्लाज्मा प्रोटीन हैं।
2. The normal RBC count is ..... cc/mm in adult male.
   व्यस्क पुरूष में सामान्य आर0बी0सी0 गिनती ..... सीसी/मिमी है।
3. Histamine and 5-HT are .....
   हिस्टामाइन और 5-एच टी ..... है।
4. Automaticity is the property of ..... muscle.
   स्वचालितता ..... मांसपेशियों का गुण है।
5. Paratoid, submaxillary and sublingual are the three pairs of ..... glands.
   पैराटाइड, सबमैक्सिलरी और सब्लिंगवल ..... ग्रंथि के तीन जोड़े हैं।
6. The two types of respirations are ..... & ..... respiration.
   दो प्रकार के श्वसन ..... और ..... श्वसन हैं।
7. The junction where are neuron ends and the other begins is called as .....
   जोड़ जहाँ एक न्यूरान समाप्त होता है और दूसरा शूरू होता है उसे ..... कहा जाता है।
8. The middle layer of heart is called as .....
   दिल के मध्य परत को ..... कहा जाता है।
9. ..... are the blood vassels which carry the blood from the heart to various parts of the body.
   ..... रक्त वाहिकायें हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त ले जाती हैं।
10. Amino acids from ..... are the final products after digestion.
    ..... से एमिनो एसिड पाचन के बाद का अंतिम उत्पाद है।
11. ..... glands are also known as duct less glands.
    ..... ग्रंथियो को डक्टलेस ग्रंथियों के रूप में भी जाना जाता है।
12. ..... is a secretary as well as excretory product of the liver.
    ..... जिगर का एक स्रावी और साथ ही उत्सर्जित उत्पाद है।

राजकीय पॉलीटेक्निक
काशीपुर (जि0 ऊ0 नगर) उत्तराखण्ड

**[ Turn Over**

## Section -B (भाग - ब)

Note : Attempt any Five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

13. Describe gastrointestinal system and write about the metabolism of carbohydrates ?
पाचन तन्त्र की व्याख्या कीजिए और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के बारे में लिखिए।

14. Write short note on function of skin with diagram.
आरेख के साथ त्वचा के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

15. Write about the function of thyroid glands and thyroid dysfunction.
थायरॉइड ग्रंथि का कार्य और थायरॉइड डिस्फंक्शन के बारे में लिखें।

16. Describe respiratory system and its function.
श्वसन तंत्र और उसके कार्य का वर्णन करें।

17. Write the physiological properties of skeletal muscle.
कंकाल मांसपेशियों के क्रियात्मक गुण लिखें।

18. Write a short note on Autonomic Nervous system.
स्वचालित तंत्रिका तंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

19. Write the composition of CSF with its function..
सी0एस0एफ0 की रचना एवं उसका कार्य लिखें।

## Section -C (भाग - स)

Note : Attempt any Five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5×8=40

20. Write the composition of blood and its function in detail.
रक्त की संरचना और उसके कार्य को विस्तार से लिखें।

21. Describe lymph and lymphatic system.
लिम्फ और लम्फैटिक प्रणाली का वर्णन करें।

22. Describe the anatomy of heart with function of each part.
प्रत्येक भाग के कार्य के साथ हृदय की शरीर रचना का वर्णन करें।

23. Write the physiological characteristics of nerve fibre and explain electrical transmission in the nerve.
तंत्रिका फाइबर की क्रियात्मक विशेषता लिखें और तंत्रिका में विद्युत संचरण की व्याख्या करें।

24. Define endocrine glands and name the various secretion of anterior pituitary gland.
एंडोक्राइन ग्रंथियों को परिभाषित करें और पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि के विभिन्न स्राव का नाम दें।

25. Explain in detail the physiology of urine formation.
मूत्र गठन के शरीर क्रिया विज्ञान को विस्तार से समझाइये।

26. What do you mean by reproduction ? Describe the male sex organ briefly.
प्रजनन से आपका क्या मतलब है ? संक्षेप में पुरूषों के जनन तंत्र का वर्णन कीजिए।

*****

hydrates ?

# .OMA SEMESTER EXAMINATION 2018 (Summer)

Course : PHARMACY
Code : 194
Subject : Human Anatomy and Physiology
Year/Sem : First Year

**Time : 3 Hours ]** **[ Max.Marks : 80**

***Note : Assume EnglishVersion Correct, if difference in Hindi Version.***

## Section - A (भाग–अ)

**Note :** Attempt any **Ten** questions. / किन्हीं दस प्रश्नों को हल कीजिए। 10×1=10

1. The blood pressure and heart rate of a healthy adult human is ..... and ..... respectively.
   एक स्वस्थ व्यस्क मानव का रक्त चाप ..... तथा हृदय गति ..... है।

2. Hydrochloric acid is secreted by ..... of ..... .
   हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ..... के ..... कोशिका द्वारा होता है।

3. The two parts of Peripheral Nervous system are ..... and ..... .
   परिधि तंत्रिकातंत्र के ..... तथा ..... दो भाग होते हैं।

4. ..... is a neurotransmitter of Sympathetic system.
   ..... सहानुभूति प्रणाली का एक न्यूरोट्रांसमीटर है।

5. The process of Red Blood Cell formation is known as ..... .
   लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की विधि ..... कहलाती है।

6. Define CSF.
   CSF को परिभाषित कीजिए।

7. Normal clotting time range is ..... minutes.
   रक्त का थक्का बनने का सामान्य समय है .....

8. Normal temperature of human body is ..... kelvin.
   मानव शरीर का सामान्य तापमान ..... किल्विन है।

9. Blood component essential for blood clotting is named as ..... .
   रक्त कण जो कि रक्त के थक्का बनने में आवश्यक है, वह ..... कहलाता है।

10. Deficiency of Vitamin - D produces ..... in children and ..... in adults.
    विटामिन–डी की कमी बच्चों में ..... तथा व्यस्कों में ..... उत्पन्न करती है।

11. An infection of kidney leading to inflammation of glomeruli is known as ..... .
    गुर्दे के संक्रमण से ग्लोमेरूली में उत्पन्न सूजन ..... कहलाता है।

12. ..... converts ..... into thrombin
    ..... बदलता है ..... को थ्रॉबिन में।

**[ Turn Over**

## Section - B (भाग–ब)

**Note :** Attempt any **Five** questions. / किन्हीं **पाँच** प्रश्नों को हल कीजिए।

13. Write short note on Pituitary gland.
पिट्यूटरी ग्रन्थि का संक्षिप्त विवरण लिखिए।

14. Describe about the meninges of brain.
मनिन्जेंस के बारे में वर्णन कीजिए।

15. Write the function of Liver.
यकृत के कार्यों को लिखिये।

16. Classify joints. Enlist and define different joint disorders.
कंकाल तंत्र में संधियों को वर्गीकृत कीजिए। संधि विकारों की सूची एवं उनका वर्णन कीजिए।

17. Describe the physiology of Internal respiration.
आन्तरिक श्वसन की क्रिया विधि को समझाइये।

18. Explain the physiology of pain.
दर्द की शरीर क्रिया विज्ञान को समझाइये।

19. Describe reflex action with example.
प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण सहित विवरण कीजिए।

## Section - C (भाग–स)

**Note :** Attempt any **Five** questions. / किन्हीं **पाँच** प्रश्नों को हल कीजिए। 5×8=40

20. Describe the Physiology of muscle contraction.
पेशी संकुचन की शरीर क्रिया विज्ञान का वर्णन कीजिए।

21. Describe the mechanism of blood coagulation.
खून के थक्का जमने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

22. Classify autonomic nervous system and describe their function.
स्वायत तंत्रिका तंत्र के प्रकारों एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

23. Write short notes on Digestion of carbohydrates, fat and protein.
कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन की पाचन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

24. Write the function of Kidney and describe the mechanism of urine formation.
वृक्क के कार्यों को लिखिये तथा मूत्र बनने की विधि का वर्णन कीजिए।

25. Describe the various properties of cardiac muscle and write about the function of heart.
हृदय के मास–पेशी के विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए तथा हृदय के कार्यों के बारे में लिखिए।

26. Describe the different parts of human cell with function.
मानव कोशिकाओं के विभिन्न भागों का उनके कार्यों सहित वर्णन कीजिए।

*****

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2017 (S)

Course : Pharmacy
Code : 194
Subject : Human Anatomy & Physiology
Year/Sem. : I Year / Semester

**Time : 3 Hrs.** **M.M. : 80**

*Note : Attempt all three sections are compulsory.*
*नोट : सभी तीनों भाग करने अनिवार्य हैं।*

## SECTION 'A' / भाग 'क'

**Attempt any ten questions. / किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

**Fill in the blanks / रिक्त स्थान की पूर्ति करें :**

1. Within the cell there is a central mass called ..... which is surrounded by nuclear membrane. 1
कोशिका के मध्य में केन्द्रक कला से घिरी संरचना को ..... कहते हैं।

2. Cardiac muscle is found exclusively in the wall of the ..... . 1
हृदय में स्थित मांसपेशियाँ केवल ..... की भित्ती में पाई जाती हैं।

3. ..... is the longest of all the bones of the human body. 1
..... मानव अस्थिपंजर की सबसे लम्बी हड्डी है।

4. Blood group ..... is a universal acceptor and ..... is a universal donor. 1
रक्त ग्रुप ..... यूनिवर्सल ग्राही एवं रक्त ग्रुप ..... यूनिवर्सल दाता होता है।

5. Blood pressure is measured with the help of an instrument called ..... . 1
रक्त चाप नापने के लिए हम जिस यन्त्र का उपयोग करते हैं उसे ..... कहा जाता है।

6. ..... is the volume of air that passes into and out of the lungs by the most forcible inspiration and expiration. 1
अधिकतम बलपूर्वक निश्वसन एवं उच्छवसन के फलस्वरूप फेफड़ों के अन्दर व बाहर प्रवाहित होने वाली वायु ..... कहलाती है।

7. The presence of sugar in urine is called ..... which occurs during diabetes. 1
मधुमेह में मानव मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ..... कहलाती है।

8. The contraction of skeletal muscle is under the will power of the person hence the muscle is called ..... . 1
शरीर की कंकाल से लगी मांसपेशी का संकुचन हमारी इच्छा के अनुरूप होता है अतः यह ..... मांसपेशी कहलाती है।

9. Motor nerves convey impulses from the ..... to the other parts of the body. 1
मोटर नर्व ..... से प्राप्त निर्देश को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करती है।

10. Within pancreas there are specialized groups of cells called ..... which secrete insulin and glucagon hormones. 1
अग्न्याशय में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएँ जिन्हें ..... के द्वीप कहा जाता है। इन्सुलिन तथा ग्लूकागान नामक हार्मोन स्त्रावित करती हैं।

11. Rickets in children and osteomalacia in adults occur due to deficiency of ..... 1
वच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया विटामिन ..... की कमी से होता है।

12. ..... is the smallest bone of human body found in the middle ear.
मध्य कर्ण में पायी जाने वाली शरीर की सबसे छोटी अस्थि ..... कहलाती है।

## SECTION 'B' / भाग 'ख'

**Attempt any five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

13. Define cell. Draw the diagram of a typical cell with proper labelling.
कोशिका की परिभाषा दीजिए। कोशिका का चित्र बनाकर उसकी लेबलिंग कीजिए। 6
14. Write a note on blood groups. / मानव रक्त समूह पर एक लेख लिखिए। 6
15. Describe in short cardiac cycle. / हृदय चक्र का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 6
16. Draw and lable the figure showing the respiratory system.
श्वसन तन्त्र का चित्र बनाकर लेवलिंग कीजिए। 6
17. Explain the meaning of oedema, nephritis, glycosuria and diuretics.
ऐडीमा, नैफ्रीटिस, ग्लाइकोसूरिया व डाइयूरेटिक्स के अर्थ समझाइये। 6
18. Compare autonomic nervous system with that of central nervous system.
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एवं केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की तुलना कीजिए। 6
19. Describe the functions of bones. / अस्थियों के कार्यों का वर्णन कीजिए। 6

## SECTION 'C' / भाग 'ग'

**Attempt any five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

20. What is tissue ? List the primary tissues of the body and describe their fuctions.
ऊतक से आप क्या समझते हैं ? शरीर के विभिन्न ऊतकों की सूची बनाकर उनके कार्य लिखिए। 8
21. Explain the structure and functions of liver.
यकृत का चित्र बनाकर उसके विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। 8
22. What do you mean by endocrine gland ? Define the term hormone. List the endocrine glands with their locations.
अन्तःस्रावी ग्रन्थि क्या है ? हार्मोन को परिभाषित कीजिए व विभिन्न अन्तःस्रावी ग्रन्थियों की सूची बाकर शरीर में उनकी स्थिति बताइये। 8
23. What is menstruation ? Describe in detail the phases of menstruation.
रजोधर्म क्या है ? रजोधर्म के विभिन्न चरणों को विस्तार से समझाइये। 8
24. What are vitamins ? Explain the deficiency diseases of vitamin A, D, E and $B_{12}$. Explain the sources and uses of vitamin C.
विटामिन क्या होते हैं ? विटामिन A, D, E व $B_{12}$ की कमी से होने वाली बीमारियों का उल्लेख कीजिए एवं विटामिन C के श्रोत व उपयोग पर प्रकाश डालिये। 8
25. What is muscle ? Name the different types of muscles. Mention their properties.
मांसपेशी से आप क्या समझते हैं ? विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों की सूची बनाकर उनकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। 8
26. Explain the process of coagulation of blood.
रक्त का थक्का बनने की विधि समझाइये। 8



*****

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2016 (S)

**Course : Pharmacy**
**Code : 194**
**Subject : Human Anatomy and Physiology**
**Year/Sem. : I Year**

**Time : 3 Hrs.** **M.M. : 80**

***Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.***

***नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।***

1. Define respiration. Draw and label the figure showing respiratory system. What do you mean by external respiration and tissue respiration ? 16

श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइये। बाह्य श्वसन तथा ऊतकीय श्वसन से आप क्या समझते हैं ?

2. What is digestion ? Write the structure and functions of digestive system with diagram. Discuss the digestion of protein, carbohydrate and lipid in detail. 16

पाचन क्या है ? मनुष्य के पाचन तन्त्र की संरचना तथा कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट (शर्करा) एवं लिपिड (वसा) के पाचन का वर्णन कीजिए।

3. Describe the structure and functions of kidney. Draw and label the diagram of Nephron. Discuss the physiology of urine formation. 16

वृक्क की बनावट और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। नेफरॉन का नामांकित चित्र बनाइये। मूत्र बनने की क्रिया का वर्णन कीजिए।

4. (*a*) Draw a labelled diagram of male reproductive system. Describe any one organ in detail. 8

पुरुष प्रजनन तन्त्र का नामांकित चित्र बनाइये। किसी एक अंग (ऑर्गन) की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

(*b*) Draw and label female reproductive system in detail. 8

स्त्री प्रजनन तन्त्र का नामांकित चित्र सहित व्याख्या कीजिए।

5. Draw a well labelled diagram of any four—
किन्हीं चार का नामांकित चित्र बनाइये–
(a) Skin / स्किन (त्वचा)
(b) Eye / आँख
(c) Cell / कोशिका
(d) Neuron / न्यूरॉन
(e) Heart / हृदय
(f) Shoulder joints / कन्धे का जोड़

6. Write short note on any four— 4×4
निम्नलिखित में से किन्हीं चार के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–
(a) Cardiac cycle / हृदय चक्र
(b) Physiology of hearing / सुनने की क्रिया
(c) Master gland / मास्टर ग्रंथि
(d) Clotting factors / थक्का बनाने वाले कारक
(e) Blood group / ब्लड ग्रुप (रक्त समूह)
(f) Mitochondria / माइटोकॉन्ड्रिया

7. Describe any two of the following with labelled diagram— 8+8
निम्नलिखित में से किन्हीं दो का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए–
(a) Define tissue and explain its various types.
ऊतक को परिभाषित कीजिए एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए।
(b) Give the classification of joints and their function.
जोड़ों का वर्गीकरण एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।
(c) Describe physiology of muscle contraction.
पेशीय संकुचन क्रिया को समझाइये।



194 *****

DIPLOMA SEMESTER
Course : Pha
Code : 196
Subject : Human
Year/Sem. : I Year

Time : 3 Hrs.
Note : Attempt any five questions. All
नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल क
1. Describe various p
kidney.
मनुष्य के
2.

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2015 (S)

**Course : Pharmacy**
**Code : 196**
**Subject : Human Anatomy And Physiology**
**Year/Sem. : I Year**

**Time : 3 Hrs.** **M.M. : 80**

***Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.***

***नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।***

1. Describe various parts of human urinary system. Give a labelled diagram of kidney. 12+4
मनुष्य के मूत्रीय तन्त्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। वृक्क का नामांकित चित्र बनाइए।

2. Describe any two / निम्नलिखित में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए– 8×2
   (*a*) Hepatic Portal System / हेपेटिक पोर्टल तन्त्र
   (*b*) Human Digestive System / मनुष्य का पाचन तन्त्र
   (*c*) Mitochondria / माइटोकॉन्ड्रिया

3. (*a*) Describe human skeleton. 8×2
   मनुष्य के कंकाल का वर्णन कीजिए।
   (*b*) Describe mechanism of blood coagulation.
   खून के थक्का जमने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

4. Describe structure & functions of various parts of heart. 16
हृदय की संरचना एवं विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए।

5. Describe following—(any two) 8×2
   (*a*) Physiology of muscle contraction
   पेशी संकुचन की शरीर क्रिया विज्ञान का वर्णन कीजिए।
   (*b*) Name & functions of lymph glands
   लसिका ग्रन्थियों के नाम एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
   (*c*) Classification of joints
   जोड़ों का (सन्धिओं का) वर्गीकरण कीजिए।

6. Describe various elementary tissue of the body. 16
शरीर के विभिनन प्राथमिक ऊतकों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

7. Describe anatomy & physiology of Autonomic Nervous System (AHS). 16
स्वचलित स्नायु-तंत्र की शरीर रचना एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2013 (S)

**Course : Pharmacy**
**Code : 194**
**Subject : Human Anatomy And Physiology**
**Year/Sem. : First Year**

**Time : 3 Hrs.** **M.M. : 80**

***Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.***

***किन्हीं पाँच प्रश्नों को करें। सभी के अंक समान हैं।***

1. Describe the physiology of human urinary system with suitable diagram. 16
मनुष्य मूत्र विसर्जन तंत्र की क्रिया प्रणाली का सचित्र वर्णन करें।

2. Draw a well labelled diagram of human cell and describe the different parts of cell. 16
मनुष्य की कोशिका का सुन्दर चित्रण करते हुए इसके विभिन्न भागों का विस्तार से वर्णन करें।

3. Describe the anatomy of human digestive system with suitable diagram. 16
मनुष्य के पाचन तंत्र की संरचना का सचित्र विस्तार से वर्णन करें।

4. Define Blood. Give its general functions and write the composition of blood. 16
रक्त की परिभाषा बतायें। रक्त के सामान्य कार्य एवं उसके बनावट के बारे में विस्तार से बतायें।

5. Write short notes on— 8+8 = 16
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें–
   (*a*) Pituitary gland / पिट्यूटरी ग्रन्थी
   (*b*) Micturation of urine / मूत्र विसर्जन

6. Draw only labelled diagram of— 4×4 = 16
निम्न के केवल चित्र बनायें–
   (*a*) L.S. of kidney / वृक्क के लम्ब काट
   (*b*) L.S. of Human Heart / मनुष्य के हृदय का लम्ब काट
   (*c*) Knee joint / घुटने का जोड़
   (*d*) Shoulder Joint / कंधे का जोड़

7. Write short notes on— 8+8= 16
निम्न का संक्षिप्त वर्णन करें–
   (*a*) Mitosis cell division / माइटोसिस कोशिका विभाजन
   (*b*) Epithelial tissue / इपिथिलियल उत्तक



[ Turn Over

No. .....  Subject Code: 194

# DIPLOMA EXAMINATION - 2012 (Summer)

## Pharmacy

## Human Anatomy & Physiology

## First Semester

**Time : 3 Hours ]** **[ Max. Marks : 80**

Note : Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. Define these : 3+3+5+5=16
निम्न को समझाइये :
   (a) Classify bones.
   अस्थियों का वर्गीकरण
   (b) Function of skeleton system.
   कंकाल तंत्र के कार्य।
   (c) Write note on Atlas and Axis vertebrae.
   एटलस एवं एक्सिस वर्टिब्रा को समझाइये।
   (d) Name bones of axial and appendicular skeleton.
   एक्जियल कंकला एवं एपेन्डिकुलर कंकाल की अस्थियों के नाम लिखिए।

2. Write short note on any two : 2x8=16
निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   (a) Mitochondria and microsomes.
   माइटोकान्ड्रिया एवं माइक्रोजोम्स
   (b) Areolar tissue, cartilage, adipose tissue and fibrous tissue.
   जाक्षेद्र ऊतक, कर्टिलेज, वसीय ऊतक एवं रेशेदार ऊतक।
   (c) Physiology of neuromuscular conduction.
   नूरोमसकुलर कन्डक्शन की कार्यिकी।

3. (a) Explain various parts of respiratory system and physiology of respiration. 12
   श्वसन की कार्यिकी एवम् श्वसन तंत्र की विभिन्न संरचनाओं का वर्णन कीजिए।
   (b) Explain abnormal types of respiration. 4
   असमान्य श्वसन का वर्णन कीजिए।

4. Write notes on :
निम्न पर टिप्पणी लिखो :
   (a) The meninges 5
   मनिन्जेस

**[ Turn Over**

No. .....

Subject Code: 194

# DIPLOMA EXAMINATION - 2011-12 (Winter)

## Human Anatomy and Physiology

## Pharmacy

## First Semester

**Time : 3 Hours ]** **[ Max.Marks : 100**

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.
कोई पाँच प्रश्न हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (a) Define cell. Draw a diagram of a typical cell with proper labelling. 8
कोशिका को परिभाषित कीजिए। कोशिका का उचित नामांकन कर चित्र बनाइये।

   (b) What is tissue ? List the primary tissues of the body and their functions. 8
ऊतक को परिभाषित कीजिए। शरीर के प्राथमिक ऊतकों एवं उनके कार्यों की सूची बनाऐं।

2. (a) Explain the mechanism of Blood clotting. 8
रक्त थक्के के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइये।

   (b) Define the term Digestion. Write about the functions of stomach and gastric juice. 8
पाचन को परिभाषित कीजिए। आमाशय एवं जठर रस के कार्यों के बारे में लिखिए।

3. (a) Define Respiration. Explain external respiration and tissue respiration. 8
श्वसन को परिभाषित कीजिए। वाह्य श्वसन एवं उत्तक श्वसन को समझाइये।

   (b) What is Endocrine System ? Write about pituitary gland. 8
अन्तःस्रावी तंत्र से आप क्या समझते हैं ? पिटयुटरी ग्रन्थि के बारे में लिखिए।

4. (a) Describe Female Reproductive System with well labelled diagram. 8
मादा प्रजनन तन्त्र का उचित नामांकित चित्र के साथ वर्णन कीजिए।

   (b) Give the functions of kidney. 8
गुर्दे के कार्यों का वर्णन कीजिए।

5. (a) Give the Physiology of muscle contraction process and role of ATP (Adenosine Triphosphate) in the process. 10
पेशी संकुचन की कार्यिकी दीजिए एवं इस प्रक्रिया में ए0 टी0 पी0 के महत्तव को लिखिये।

   (b) Give the functions of pancreas. 6
अग्न्याशय के कार्यों का वर्णन कीजिए।

**[ Turn Over**

194

Roll No. | | | | | | | | | | |

**Diploma Examination – 2011 (S)**

**Pharmacy**

**Human Anatomy & Physiology**

**First Semester**

**Time : 3 Hrs. ]** **[ MM : 80**

**Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.**
**किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।**

1 (a) What are the classification of joints ? Also enlist & define their types. 10
कंकाल तंत्र में संधियों को वर्गीकृत कीजिए एवं इनके प्रकारों की सूची बनाकर वर्णन कीजिए।

(b) Enlist & define different joint disorders. 6
संधि विकारों की सूची एवं उनका वर्णन कीजिए।

2 (a) Give the structural detail & function of Forbrain. 8
फारब्रेन की संरचना एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

(b) What are the types of Autonomic nervous system. Also enlist their functions. 8
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकारों एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

3 (a) Give the mechanism of blood clotting. 8
रक्त थक्के के निर्माण की प्रक्रिया लिखिए।

(b) Enlist & define the disorders related to RBC (Red blood cells). 8
लाल रक्त कोशिकाओं के विकारों की सूची एवं उनका वर्णन कीजिए।

4 (a) Give Physiology of muscles contraction process & role of ATP (Adenosine tri phosphate) in the process. 8
पेशी संकुचन की कार्यिकी दीजिए एवं इस प्रक्रिया में ATP के महत्त्व को लिखें।

(b) Give functions of Insulin. 8
इन्सुलिन के कार्यों की सूची बनाएँ।

5 (a) Give functions of liver. 8
यकृत के कार्यों की सूची बनाएँ।

(b) Give names of enzymes, their site of origin & functions secreted by glands of digestive tract. 8
पाचन तंत्र से निकलने वाले एन्जाइम के नाम, उनकी उत्पत्ति की जगह एवं कार्यों की सूची बनाएँ।

6 Write short notes on any four parts : 4×4=16
किन्हीं चार भागों को संक्षिप्त में लिखें–

(a) Functions of Thyroxine
थायरॉक्सिन के कार्य

**(P. T. O.)**

(ग) न्यूरान
(घ) सैल ।

./PH-1163 Roll No.....

**First Year**
**Special Examination, 2007**
**Human Anatomy & Physiology**

**Time : 3 hours ]** **[ Maximum Marks : 80**

**NOTE : Attempt any five questions. All question carry equal marks.**

**नोट–किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दें। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।**

1 What is tissue ? List the primary tissue of the body and their functions. 16
ऊत्तक किसे कहते हैं ? शरीर में पाये जाने वाले प्राइमरी ऊत्तकों का नाम लिखते हुए उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

2 Define joint, classification of joints and discuss characteristic of the synovial joints. 16
सन्धि किसे कहते हैं ? गतिशील जोड़ों (Synovial Joint) के प्रकार लिखिए तथा उनमें पाये जाने वाले गुणों का वर्णन कीजिए।

3 Draw the well labelled diagramof lungs. Discuss the physiology of respiration. 16
फेफड़ों का चित्र बनाकर लेबल कीजिए। श्वसन क्रिया का वर्णन करें।

4 Write short notes on : 16
संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए–
(i) Blood group (ब्लड ग्रुप)
(ii) Skin (त्वचा)
(iii) Pituitary gland (पिट्यूटरी ग्रन्थि)
(iv) Cranial Nerves (क्रेनियल नर्व)

5 Name the external and internal female genital organs. Describe the structure and functions of uterus in detail. 16
आन्तरिक एवं बाहरी मादा प्रजनन अंगों के नाम लिखिए। गर्भाशय के सचित्र कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

6 Make a list & explain in short about all the digestive juices & enzymes present in the human digestive system. 16
शरीर में पाचन तन्त्र के सभी पाचक रसों तथा इन्जाइमस को List कीजिए तथा संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए।

7 Define glomerular filtration rate and give an average value for man. How kidneys help in electrolyte balance ? 16
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की परिभाषा लिखिए। मनुष्य के लिए औसत मात्रा लिखिए तथा लिखिए कि किडनी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में किस तरह मदद करती है।

(ग) न्यूरॉन
(घ) सैल।

No. | | | | | | | | | |

No. of Printed Page : 2

192

**A–2/PH–1163**

# 2007

## (First Year Diploma in Pharmacy)
## Human Anatomy and Physiology

Time : 3 hrs. ] [Max. Marks : 80

***Note :*** Attempt any **Five** questions. All questions carry equal marks.

***नोट :*** किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. (a) Draw a labelled diagram of L.S. of human kidney. 5
   (b) Describe the structure and function of kidney. 6
   (c) Write physiology of urine formation. 5

1. (क) मनुष्य के वृक्क के काट का नामांकित चित्र बनाएं । 5
   (ख) वृक्क की बनावट और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए । 6
   (ग) मूत्र बनने की क्रिया का वर्णन कीजिए । 5

2. Write the structure and function of digestive system. 16

2. मनुष्य के पाचन तन्त्र की संरचना एवं क्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए । 16

3. Draw a well labelled diagram of : 16
   (a) Shoulder joints
   (b) Hip joints
   (c) Neuron
   (d) Cell.

3. निम्न के नामांकित चित्र बनाइए :
   (क) कन्धे का जोड़ (सोल्डर जोड़) 5
   (ख) हिप जोड़ 5
   (ग) न्यूरॉन
   (घ) सैल । 6

4. Explain any two of the following :
   (a) Artificial Respiration
   (b) Structure and function of eye
   (c) Micturition.

4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए : 2×8=16
   (क) कृत्रिम श्वसन
   (ख) आँख की संरचना एवं क्रिया विधि
   (ग) मूत्र निस्तारण ।

5. Explain the following : 2×8=16
   (a) Pituitary gland and their hormones
   (b) Human heart.

5. निम्न का वर्णन कीजिए : 2×8=16
   (क) पिट्यूटरी ग्रन्थी एवं उसके हारमोन
   (ख) मनुष्य का हृदय ।

6. (a) Explain the physiology of reflex action 8
   (b) Composition and disorders of blood. 8

6. (क) रिफलेक्स क्रिया को विस्तार से लिखिए । 8
   (ख) रक्त की संरचना एवं इसकी विभिन्न बीमारियाँ (Disorders)। 8

7. (a) Describe the anatomy of female reproductive system 8
   (b) Write notes on bones of Arm. 8

7. (क) स्त्री प्रजनन तन्त्र की संरचना के बारे में विस्तार से लिखिए । 8
   (ख) भुजा की हड्डियों के बारे में लिखिए । 8

*******



Note: Answer any five questions. All questions carry equal marks. Time: 3 Hrs.
Q.1 Explain briefly any four of the following :
(a) Asthma
(d) Atherosclerosis
Q.2 Define cell
Q.3 Write

H-1163 Roll No.....

2005

**FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION**

**PHARMACY**

**HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY**

**Time: 3 Hrs.** **M.M. 80**

Note: Answer any five questions. All questions carry equal marks. Draw diagram where ever necessary.

Q.1 Explain briefly any four of the following:- (4X4)
(a) Asthma (b) Polycythemia (c) Erythroblastosis foetalis
(d) Atherosclerosis (e) Hypertension

Q.2 Define cell. Describe the structure and functions of various parts of cell. (2+14)

Q.3 Write short notes on any four of the following :- (4X4)
(a) Physiology of neuromuscular conduction (b) Physiology of muscle contraction
(c) Atlas (d) Axis (e) Cardiac cycle

Q.4 Describe any two of the following:- (8+8)
(a) Physiology of urine formation (b) Physiology of respiration
(c) Digestive enzymes and their function (d) Classification, function and disorder of Joints

Q.5 Write short notes on any four of the following:- (4X4)
(a) Nervous tissue (b) Connective tissue (c) Heart sound and its clinical significance
(d) Cerebrospinal fluid (e) Sympathetic nervous system

Q.6 Describe any two of the following:-
(a) Eye (b) Pituitary gland (c) Lymph gland and function of Lymphatic system
(d) Skin (8+8)

Q.7 (i) Explain briefly various parts of central nervous system. (8)
(ii) Write notes on (4+4)
(a) Cranial nerves (b) Spinal nerves

( हिन्दी अनुवाद )

नोटः किन्ही पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।सभी प्रश्नों के अंक सम्मान हैं। आवश्यकतानुसार चित्र भी बनाइये।

प्रश्न 1. निम्मनलिखित में से किन्हीं चार की संक्षेप में व्याख्या कीजिए
(अ) दमा (ब) पोलिसाइथीमिया (Polycythemia) (स) एरिथ्रोलास्टोसिस फिटेलिस (Erythroblastosis foetalis)
(द) उच्चतरक्तदाब

प्रश्न 2. कोशिका को परिभाषित कीजिए। कोशिका के विभिन भागों की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 3. निम्मनलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखिएः–
(अ) न्यूरोमस्कूलार चालन (conduction) की कार्यिकी। (ब) पेशी संकुचन की कार्यिकी । (स) ऐटलस (द) ऐक्सिस
(य) हृदय चक्र

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए।
(अ) मूल निर्माण की कार्यिकी (ब) श्वसन की कार्यिकी (स) पाचक एन्जाइम एवं उनके कार्य
(द) वर्गीकरण कार्य एवं जोडो के विकार।

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखियेः–
(अ) तंत्रिका ऊतक (ब) संयोजी ऊतक (स) हृदय ध्वनि एवं इसकी क्लीनिकल सिग्निफिकेंस
(द) सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य (इ) अनुकम्पी तंत्रिका तन्त्र।

प्रश्न 6. निम्नलिखित में से किन्हीं दो का वर्णन कीजियेः–
(अ) आँख (ब) पिटयुटरी ग्रनथि (स) लसिका ग्रन्थि एवं लसिका तन्त्र के कार्य (द) त्वचा

प्रश्न 7 (1) केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र के विभिन्न अंगों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
(2) टिप्पणी कीजिएः–
(अ) कपालीय तन्त्रिकायें। (ब) मेरू तान्त्रिकायें।

Roll No.....

राजकीय पॉलीटेक्निक

**FIRST YEAR**

(PHARMACY)

**HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY**

Time : 3 Hours Maximum Marks : 80

**Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.**

1. (a) Draw the labeled diagram of a cell showing all structure.
   (b) Describe the structure and functions of Mitochondria.
2. Discuss the various parts of respiratory system and their functions.
3. Write short notes on **any four** of the following :
   (a) Lymph Glands (b) Epithelial Tissue
   (c) Muscular Tissue (d) Disorders of Blood
   (e) Reflex Action (f) Classification of Joints
4. Discuss the structure and functions of Heart.
5. (a) Write about structure and functions of skeleton.
   (b) Functions of various skeletal Muscles.
6. Write in short on **any two** of the following :
   (a) Autonomic Nervous System
   (b) Cardio Vascular Disorders
   (c) Oedema
7. (a) Write the functions of kidney.
   (b) Describe briefly the structure and functions of skin.

( हिन्दी अनुवाद )

**नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।**

1. (अ) कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए । इसमें सारे संरचना ( भागों ) को दर्शाइये ।

   (ब) माइटोकोन्ड्रिया (Mitochondria) की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिये ।

2. श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों और उनके कार्यों की विवेचना कीजिये ।

3. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-

   (अ) लसीका ग्रन्थियों (Lymphglands) (ब) उपकला ऊतक (स) पेशीय ऊतक

   (द) रक्त के विकार (य) प्रतिवर्ती क्रिया (र) जोड़ो का वर्गीकरण

4. हृदय की संरचना तथा कार्यों का विवरण दीजिये ।

5. (अ) कंकाल संरचना एवं कार्यों को दीजिये ।

   (ब) विभिन्न कंकाल पेशियों के कार्य ।

6. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में लिखिये :-

   (अ) स्वचालित तंत्रिका तंत्र (ब) कार्डियोवेस्कुलर विकार (स) शोफ (Oedema)

7. (अ) गुर्दा ( वृक्क ) के कार्यों को लिखिये ।

   (ब) त्वचा (Skin) की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये ।



A-2/PH-1163 (A-04)/500-34

1000 प्रतियां ]

Roll No.....

Code No. A-2/PH—2325

2003

FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION

राजकीय पॉलीटेक्निक

[Two Years Diploma Course in Pharmacy (214)]

## HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

Time—3 hours] [Maximum marks—80.

**NOTES**—(i) Answer any **FIVE** questions. All questions carry equal marks.

(ii) Please specially check numerical datas of question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the student should answer the question according the English Version.

1. Describe briefly the Composition of Blood and functions of Cellular Elements present in Blood.

2. Write short notes on any **Two** of the following :

(a) Structure of Cell.

(b) Muscular Tissues.

(c) Classification of Joints and their functions.

3. Write about Cardiovascular Disorders. Give the name and position of main Arteries.

4. Describe the following :

(a) Physiology of A. N. S.

(b) Respiratory system.

5. Describe the process of Urine Formation. What are the possible Normal and Abnormal Constituents of Urine.

6. Write about Blood Pressure and Blood Coagulation.

7. Write in short on the following (any **Two**) :

(i) Scope of Anatomy and Physiology.

(ii) Nervous Tissues.

(iii) Physiology of Muscle Contraction.

[P. T. O.

(Hindi Version)

नोट—(i) किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(ii) कृपया प्रश्न-पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यकीय आंकड़ों का मिलान कर लें। यदि हिन्दी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है, तो छात्र अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें।

1. रक्त की रचना एवं रक्त में पाये जाने वाले कोशिका कणों के कार्यों का वर्णन कीजिए।

2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :—

(अ) कोशिका की संरचना।

(ब) मस्क्यूलर उत्तक।

(स) जोड़ों का वर्गीकरण एवं कार्य।

3. कार्डियोवेस्कुलर विकारों के बारे में लिखिये। मुख्य शिराओं का नाम व स्थिति दीजिये।

4. निम्नलिखित का उल्लेख कीजिये :—

(अ) A. N. S. का शरीर क्रिया विज्ञान।

(ब) श्वसन तन्त्र।

5. मूत्र बनने की क्रिया का वर्णन कीजिये। मूत्र में सम्भव कौन से सामान्य एवं असामान्य घटक होते हैं ?

6. रक्तचाप एवं रक्त स्कन्दन के बारे में लिखिए।

7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में लिखिए :—

(i) शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान का विस्तार क्षेत्र।

(ii) स्नायु उत्तक।

(iii) पेशीय संकुचन की शरीर क्रिया विज्ञान।

Time 3 Hours]

Note : Answer any five que

1. (a) Write about the
(b) Write about structure
2. Write on any two of the
(a) Disor

of Copies : 1100

Roll No. .....

A-2/PH-2325

# 2002

## FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION

(Pharmacy)

## HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

Time 3 Hours] [Max. Marks 80

**Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.**

1. (a) Write about the scope of Anatomy and Physiology.
   (b) Write about structure of Cell.

2. Write on any two of the following :
   (a) Disorders of blood;
   (b) Classification of Joints and their function;
   (c) Blood pressure and its recording.

3. Describe briefly the structure and functions of respiratory system.

4. Write on the following :
   (a) Oedema (b) Muscular Tissues.

5. Write short notes on any two of the following :
   (a) Venous System (b) Cardiovascular Disorders (c) Reflex Action.

6. Discuss lymph glands and its functions.

7. Write in short on any two of the following :
   (a) Heart (b) Brain (c) Joint Disorders.

**(हिन्दी अनुवाद)**

**नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।**

1. (अ) शारीर एवं शरीर विज्ञान के कार्यक्षेत्र के बारे में लिखिये ।
   (ब) कोशिका की संरचना के बारे में लिखिये ।

2. निम्नलिखित में से किन्ही दो पर लिखिये :
   (अ) रक्त के विकार;
   (ब) जोड़ों का वर्गीकरण एवं कार्य;
   (स) रक्तदबाव एवं इसका मापना ।

3. श्वसन तन्त्र की रचना एव कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये ।

4. निम्नलिखित पर लिखिये :
   (अ) शोफ (Oedema) (ब) पेशीय ऊतक ।

5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में लिखिये :
   (अ) शिरा तन्त्र (ब) कार्डियोवेस्कुलर विकार (स) प्रतिवर्ती क्रिया ।

6. लिम्फ ग्लैंड एवं इसके कार्यों का विवरण दीजिये ।

7. निम्नलिखित मे से किन्हीं दो पर सक्षेप मे लिखिये :
   (अ) हृदय (ब) दिमाग (स) जोड़ों के विकार ।

Pharmacy- Ist year

# ɔMA SEMESTER EXAMINATION - 2019 (S)

Course : PHARMACY
Code : 193
Subject : Pharmaceutics - I
Year/Sem. : First Year

**Time : 3 Hours ]** **[ Max.Marks : 80**

**Note :** Attempt all three sections. Assume English Version Correct, if difference in Hindi Version.

## Section -A (भाग - अ)

Note : Attempt **any Ten** questions. / किन्हीं **दस** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10×1=10

1. 1 droop = ..... ml./ 1 ड्राप = ..... मिलीलीटर।
2. 1 grain = ..... mg./ 1 ग्रेन = ..... मिलीग्राम।
3. BCG vaccine provide immunization against the disease .....
   बी0सी0जी0 वैक्सीन ..... बीमारी के विरूद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
4. Ball mill works on the principle of ..... / बाल मिल ..... के सिद्धांत पर कार्य करती है।
5. The defect in which uneven distribution of colour in tablet occurs is known as .....
   दोष जिसमें टिकिया में रंगों का असमान वितरण होता है ..... कहलाता है।
6. Dosage form that is applied to the skin without friction is called .....
   डोजेज फार्म जो त्वचा पर बिना घर्षण के लगाया जाता है ..... कहलाता है।
7. The first edition of Indian pharmacopoeia was published in the year .....
   भारतीय फार्माकोपिया का प्रथम संस्करण वर्ष ..... में प्रकाशित हुआ था।
8. The solvent used for extraction is known as ...../ निष्कर्षण में उपयोग होने वाला विलायक ..... कहलाता है।
9. The process in which, on heating a solid gets directly converted into gas without converting into liquid is called .....
   वह क्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है ..... कहते हैं।
10. The substance which is added to the slurry to increase the rate of filtration is called .....
    पदार्थ जो स्लरी में मिलाने पर निस्पंदन की दर को बढ़ा देता है ..... कहलाता है।
11. Wet grinding is also known as ..... / वेंट ग्राइडिंग विधि को ..... भी कहते हैं।
12. The agents used to kill micro organisms from non-living articles is called .....
    पदार्थ जो निर्जीव वस्तुओं से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है ..... कहलाता है।

## Section -B (भाग - ब)

Note : Attempt **any Five** questions. / किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5×6=30

13. What is size reduction ? Give advantage and disadvantage of size reduction.
    आकार न्यूनीकरण से आप क्या समझते हैं ? आकार न्यूनीकरण के लाभ व हानियाँ बताइये।

**[ Turn Over**

14. What is sieve number ? Explain official grades of powder.
सीव नम्बर क्या है ? चूर्ण की अधिकृत श्रेणियों का वर्णन करें।

15. Define extraction. Enlist the methods of extraction. Write about infusion method.
निष्कर्षण की परिभाषा लिखि। निष्कर्षण की विधियों के नाम बताइये। फांट (इंन्फ्युजन) विधि के बारे में लिखिए।

16. What is mixing ? Give type of mixing. Explain triple roller mill in detail.
मिश्रीकरण से आप क्या समझते हैं ? मिश्रीकरण के प्रकार बताइये। ट्रिपिल रोलर मिल का वर्णन करें।

17. Explain the theory and procedure of freeze drying with diagram.
हिम शुष्कीकरण का सिद्धांत व प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें।

18. Explain fractional distillation process with diagram.
आंशिक आसवन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें।

19. Define filtration. Discuss the factors affecting the rate of filtration.
निस्पंदन की परिभाषा लिखिए। निस्पंदन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।

## Section -C (भाग - स)

Note : Attempt **any Five** questions. / किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5×8=40

20. Give definition and advantage of tablet. Write in detail about manufacturing defects of tablets.
टेबलेट (टिकिया) की परिभाषा व लाभ बताइये। टेबलेट निर्माण से संबंधित प्रमुख दोषों का विस्तार से वर्णन करो।

21. Define capsule. Explain two methods of preparation of soft gelatin capsule.
कैप्सूल की परिभाषा दीजिए। मुलायम जिलेटिन कैप्सूल बनाने की दो विधियों का वर्णन कीजिए।

22. Define and classify immunity. Describe various types of immunity in detail.
प्रतिरक्षिता की परिभाषा एवं वर्गीकरण करें। विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षिता को विस्तार से समझाइये।

23. Define distillation. Name different types of distillation. Write in detail about any one distillation process except fractional distillation.
आसवन से आप क्या समझते हैं ? विभिन्न प्रकार के आसवन के नाम लिखिए। आंशिक आसवन प्रक्रिाय को छोड़कर अन्य कोई एक आसवन प्रक्रिया को विस्तार से लिखें।

24. (a) Calculate the quantity of sodium chloride required for preparation of 200ml of 0.9% solution.
200 मिली0 विलयन जिसकी सान्द्रता 0.9% है, बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी।
(b) Prepare 500 ml of 50% alcohol from 95% alcohol.
500 मिली0 50% अल्कोहल, 95% अल्कोहल से कैसे तैयार करेंगे।

25. Define sterilization. Give principle, construction and working of autoclave with diagram.
जीवाणु-हीनता से आप क्या समझते हैं ? ओओक्लेव के सिद्धांत, बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें।

26. Write a short note on following / निम्नलिखित पर लेख लिखिए :
(a) Describe characteristics of a container. / कन्टेनर के वांछनीय गुण बताइये।
(b) Fluid energy mill. / तरल उर्जा मिल।

*****

# DMA SEMESTER EXAMINATION-2018 (Summer)

Course : PHARMACY

Code : 193

Subject : Pharmaceutics - I

Year/Sem. : First Year

राजकीय पॉलीटेक्निक
पुस्तकालय
खाँसीपुर (उ० मि० बाजार) उत्तराखण्ड

**Time : 3 Hours ]** **[ Max.Marks : 80**

***Note : Assume English Version Correct, if difference in Hindi Version.***

## Section - A (भाग–अ)

**Note :** Attempt any **Ten** questions. 10×1=10

नोट : किन्हीं दस प्रश्नों को हल कीजिए।

1. Elixirs are liquid preparations for oral use. (True/False)
एलिक्सर मुँह से सेवन करने वाले तरल पदार्थ हैं। (सत्य / असत्य)

2. Extra pharma copoeia is known as martin dale. (True/False)
अतिरिक्त फार्मेकोपिया को मारटिनडल कहा जाता है। (सत्य / असत्य)

3. 1LB = 160 OZ (AVOIR) (True/False)
1 पॉउड = 160 औंस (एवाप) (सत्य / असत्य)

4. Cutter mill uses only one type of knives. (True/False)
कटर मिल में एक ही प्रकार के चक्कू का प्रयोग होता है। (सत्य / असत्य)

5. Very fine powder is that powder whose all particles pass through seive no. 160. (True/False)
अतिसूक्ष्म चूर्ण वह है जिसके सभी कण 160 संख्या की जाली से निकल जायें (सत्य / असत्य)

6. Desiccation is the process of removal of adherent moisture from liquid or solid substances. (True/False)
निर्जलीकरण प्रक्रिया में किसी ठोस अथवा तरल पदार्थ की नमी को हटाया जाता है। (सत्य / असत्य)

7. Distillation is the process of mixing the constituents of a liquid. (True/False)
आसक प्रक्रिया में किसी तरल के अवयवों को मिलाया जाता है। (सत्य / असत्य)

8. Freeze dryer is used for thermostable pharmaceutical and biological products. (True/False)
हिम शुष्कक द्वारा किसी ताप स्थिर पदार्थ के उत्पादन में होता है। (सत्य / असत्य)

9. Lozenge tablet should disintegrate in oral cavity. (True/False)
लोजेन्ज टिकिया मुँह में घुलनी चाहिए। (सत्य / असत्य)

10. Passive immunity is developed in an individual due to the formation of antibodies on introduction of antigenic substance in the body. (True/False)
किसी व्यक्ति में निष्क्रिय प्रतिरक्षा शरीर में एण्टीजेनिक पदार्थ देने पर निर्मित एंटीबॉडी बनने के कारण होते हैं। (सत्य / असत्य)

**[ Turn Over**

11. Tinctures are hydroalcoholic preparation containing active principles of vegetative (Ti

टिन्कचर किसी वनस्पतीय औषधि के सक्रिय अवयवों के जल एल्कोहालिक तरल पदार्थ (सत्य

12. Fractional distillation is used in separation of two immissible liquids having (Tru boiling points.

आंशिक आसवन का उपयोग दो भिन्न क्वथनांक वाले अघुलनशील तरल पदार्थों को अल (सत्य /

करने के लिए किया जाता है।

## Section - B (भाग–ब)

**Note :** Attempt any **Five** questions.

**नोट :** किन्हीं **पाँच** प्रश्नों को हल कीजिए। 5×

13. (a) Prepare 800 ml of 35% alcohol from 85% alcohol.

85 प्रतिशत अल्कोहल से 800 मिली0 35 प्रतिशत एल्कोहल बनायें।

(b) Find the concentration of sodium chloride required to make 2% solution pilocarpine nitrate isotonic with blood plasma.

Given - the freezing point of 1% W/V solution of sodium Chloride is – 0.576°C a Pilocarpine nitrate – 0.132°C.

2 प्रतिशत पिलोकारपिन नाइट्रेट के घोल को रक्त प्लाज्मा के समपरासरणी बनाने के लि आवश्यक सोडियम क्लोराइड की मात्रा की गणना करें।

1% W/V सोडियम क्लोराइड व पिलोकारपिन नाइट्रेट के हिमांक क्रमशः – 0.576°C – 0.132°C हैं।

14. Describe the working of ball mill with neat diagram.

एक स्वच्छ चित्र द्वारा बॉल मिल के कार्य करने की निधि का वर्णन करें।

15. List the Equipments used for mixing of powders. Describe the working of agitator mixer.

चूर्णों के मिश्रीकरण में प्रयुक्त उपकरणों को सूचीबद्ध करें। ऐजीटैटर मिक्सर की कार्यकारी विधि का वर्णन करे।

16. List various extraction processes. Describe infusion.

विभिन्न निष्कर्षण विधियों को सूचीबद्ध करें। आधान की व्याख्या करें।

17. Explain sublimation. Write the method of sublimation.

उर्द्धवपातन की व्याख्या करें। उर्द्धवपातन करने की विधि लिखें।

18. Describe the term - sterilization. Describe hot air process of sterilization.

जीवाणु हीनता की व्याख्या करें। जीवाणु हीनता हेतु प्रयुक्त आंकन विधि का वर्णन करें।

19. Describe the term-capsule. Write advantages and disadvantages of different types of capsules formulation.

कैपसूल की व्याख्या करें। विभिन्न प्रकार के कैपसूल उत्पादों के लाभ व हानियाँ लिखें।



## Section - C (भाग–स)

5×8=40

Attempt any **Five** questions.

किन्हीं **पाँच** प्रश्नों को हल कीजिए।

1. Classify different dosage forms with example. Explain - Emulsion, Suspension, Linctuses, Syrup.

विभिन्न औषधियों के खुराकों का वर्णन करे।। पायस, सस्पेन्शन, लिंक्टस, सीरप की व्याख्या करें।

Write importance of size reduction of drugs. What are factors affecting size reduction of drugs.

औषधियों के आकार घटाने के महत्व को लिखें। औषधियों के आकार घटाने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं ?

2. Explain continuous hot extraction process with neat diagram, write its uses.

सतत् उष्मीय परिस्रवण विधि की व्याख्या करें। इस विधि के उपयोग लिखें।

23. Write factors affecting evaporation. What are calcination and ignition ?

वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। भस्मीकरण व दाहन क्या है ?

24. Explain distillation. Write the types of distillation. Explain simple distillation process with a diagram.

आसवन की व्याख्या करें। आसवन के प्रकारों को लिखें। साधारण आसवन विधि की सचित्र व्याख्या करें।

25. Write methods of preparation of tablets. Explain the manufacturing defects in tablets.

टिकिया बनाने की विधियों को लिखें। टिकिया में उत्पादन की खामियों की व्याख्या करें।

26. Classify types of immunity. Explain active and passive immunity.

प्रतिरक्षिताओं का वर्गीकरण करें। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षिता की व्याख्या करें।

* * * * *

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2017 (S)

राजकीय पॉलीटेक्निक
.....
कोशीपुर (ऊ० सिं० नगर) उत्तराखण्ड

**Course : Pharmacy**
**Code : 193**
**Subject : Pharmaceutics - I**
**Year/Sem. : I Year / Semester**

**Time : 2½ Hrs.** **M.M. : 80**

*Note : Attempt any twenty (20) questions. Attempt any ten question from part 'A', any five question from part 'B' and any five questions from part 'C'.*

*नोट : किन्हीं बीस (20) प्रश्नों को हल कीजिए। खण्ड 'अ' से कोई 10 प्रश्न, खण्ड 'ब' से कोई पाँच प्रश्न तथा खण्ड 'स' से कोई पाँच प्रश्नों को हल करना है।*

## SECTION 'A' / भाग 'अ'

**Attempt any ten questions. / किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

**Fill in the blanks / रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :**

1. Friabilator, rotate at speed of ..... . / फ्रायाबीलेटर ..... की गति से घूमता है। 1
2. Wet grinding process is called as ..... .
गीले पीसने की प्रक्रिया को ..... कहते हैं। 1
3. Single large dose of oral solution is called as ..... .
मौखिक विलयन की बड़ी खुराक को ..... कहते हैं। 1
4. Oscillation granulator is used for ..... .
दोलन दानेदार ..... के लिए उपयोग होता है। 1
5. Type I glass is also known as ..... .
प्रारूप I काँच को ..... भी कहते हैं। 1
6. 1/6 grain is equal to ..... mgs.
1/6 ग्रेन ..... मिग्रा. के समान होता है। 1
7. 1 tea spoonfull is equal to ..... ml.
1 चम्मच ..... मिली के समान होती है। 1
8. ..... is abbriviation of ounce.
..... औंस का संक्षिप्त नाम है। 1
9. Syringes and needles may be sterilized at ..... for one hour.
सीरिंज एवं सुईयों को कीटाणुहनन हेतु ..... पर एक घंटे के लिए करते हैं। 1
10. Which type of glass is used to fill dry powder ?
किस प्रकार का काँच सूखे चर्ण को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है ? 1
11. ..... is used for sterilization of surgical dressing.
..... को शल्य चिकित्सा ड्रेसिंग के कीटाणुहनन के लिए प्रयोग किया जाता है। 1
12. ..... % of solution of NaCl is isotonic with plasma.
..... % का सोडियम क्लोराइड विलयन प्लाज्मा के साथ सबल्य है। 1

## SECTION 'B' / भाग 'ख'

13. Write about various types of glass used in containers.
पात्रों में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के काँच के बारे में लिखिये।

14. (*a*) Convert 2 pint in to ml. / 2 पिंट को मिली में बदलिये। 3×2
(*b*) Calculate the amount of potassium permagnate to prepare 100 ml of a 01 in 4000 solvent of potassium permagnate.
100 ml of a 01 in 4000 पोटेशियम परमैग्नेट का घोल बनाने हेतु पोटेशियम परमैगनेट की मात्रा निकालिये।

15. Describe the aerosol container. / एइरोसोल पात्रों को वर्णित कीजिए। 6

16. Explain the detail working of Ball Mill. 6
बाल मिल की क्रियाविधि को विस्तारपूर्वक समझाइये।

17. Describe cyclone separator. / चक्रवात विभाजक को वर्णित कीजिए। 6

18. Write short notes on propeller mixer and agitator mixer. 6
प्रोपेलर मिक्सर तथा एजीटेटर मिक्सर के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

19. Describe the following / निम्नलिखित को वर्णित कीजिए : 3×2
(*a*) Entric coated capsule / आंतरिक लेपित कैपसूल
(*b*) Sustained release capsule / निरंतर जारी कैपसूल

## SECTION 'C' / भाग 'ग'

**Attempt any five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

20. Write about official compendia. Discuss Indian Pnarmacopoeia and British Pharmaceutical index. 8
अधिकारिक सारांश के बारे में लिखिये। इंडियन फार्माकोपोपिया एवं ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल इंडैक्स की विवेचना कीजिए।

21. Define Immunity. Write the types of immunity. Discuss passive immunily. 8
प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताइये। प्रतिरोधकता के प्रकार लिखिए। निष्क्रीय प्रतिरोधकता की विवेचना कीजिए।

22. Explain distillation. Describe the method of preparation of water for injection. 8
आसवन को विस्तारपूर्वक समझाइये। इंजेक्शन के लिए पानी तैयार करने की विधि को वर्णित कीजिए।

23. Write short notes on following / निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 4×2
(*a*) Filter press / फिल्टर प्रेस (*b*) Meta filter / मेटाफिल्टर

24. Describe continuous hot percolation process with labelled diagram. 8
लगातार गर्म टपकन प्रक्रिया को नाम पत्र चित्रण के साथ विवरण दीजिए।

25. Write about friability test and dissolution test for tablets. 8
गोलियों के लिए मुलायमयता परीक्षण तथा विघटन परीक्षण के बारे में लिखिये।

26. Define sterilization. Write about dry heat sterilization. 8
कीटाणुहनन को समझाइये। गर्म ऊष्मा कीटाणुहनन विधि के बारे में लिखिए।

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2016 (S)

**Course : Pharmacy**
**Code : 193**
**Subject : Pharmaceutics - I**
**Year/Sem. : I Year**

राजकीय पॉलीटेक्निक पुस्तकालय काशीपुर (ऊ० सिं० नगर) उत्तराखण्ड

**Time : 3 Hrs.** **M.M. : 80**

*Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.*

*नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

1. (*a*) Define tablets. Give classification and method of evaluation of tablets. 12
टिकिया को परिभाषित कीजिये। टिकियाओं के प्रकार का वर्गीकरण तथा मूल्यांकन विधियों का उल्लेख कीजिये।

   (*b*) Explain with neat diagram the working of filter press. 4
निस्यंदन प्रैस की कार्यविधि का स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से वर्णन कीजिये।

2. (*a*) Define the term 'Dosage form'. Give classification and importance of it. 8
औषधीय खुराक को परिभाषित करें। औषधीय खुराक के रूपों का वर्गीकरण एवं इसके महत्व को बतायें।

   (*b*) Classify types of container. Write in brief about glass containers. 8
कन्टेनरों के प्रकार लिखिये। शीशे के कन्टेनर पर संक्षिप्त में लिखिये।

3. Write short note on any four— 4×4
किन्हीं चार पर संक्षेप में लिखिए–
   (*a*) Pharmacopoeia / फार्माकोपिया
   (*b*) Official standards for powders / चूर्णों के मानक आकार
   (*c*) Manufacturing defects in tablets / टिकिया में उत्पादन की खामियाँ
   (*d*) Theory of filtration / निस्यंदन के सिद्धान्त
   (*e*) Factor's affecting evaporation / वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक

4. (*a*) Give factor's affecting size reduction. Describe any one method of size reduction. 10
औषधीय आकार न्यून करने को प्रभावित करने वाले कारक को वर्णित करें। आकार न्यून करने की किसी एक विधि का वर्णन करें।

   (*b*) Write in brief about immunity and immunological products. 6
प्रतिरक्षिता एवं प्रतिरक्षाकारी उत्पाद पर संक्षेप में लिखिये।

5. Write short notes on any four— 4×4
किन्हीं चार पर संक्षिप्त में लिखिये–
   (*a*) Water for injection / इंजेक्शन के जल
   (*b*) Fluidized bed dryers / फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर्स

(c) Tripple roller mill / त्रिरोलर मिल

(d) Continuious hot extraction or soxhelation / सतत् ऊष्मीय परिस्रवण अथवा सोक्सले

(e) Aerosols / एरोसोल

6. (a) What do you mean by sterilization ? Describe brief about autoclaring. 10
जीवाणुहीनता से आप क्या समझते हैं ? आटोक्लेविंग को संक्षेप में समझाइये।

(b) Explain fractional distillation. 6
आंशिक आसवन को वर्णित करें।

7. Differentiate between any eight of the following— 2×8
निम्न में से किन्हीं आठ में अन्तर लिखें–

(a) Hard gelatin & soft gelatin capsule.
कठोर जिलेटिन कैप्सूल तथा मुलायम जिलेटिन कैप्सूल।

(b) Syrup & Elixir / सीरप तथा इलिक्सिर

(c) Sugar coating tablet & enteric coating tablet
शक्कर विलेपित तथा आन्त्र विलेपित टिकिया

(d) Lotion and liniment / लोशन तथा लिनिमेन्ट

(e) Antitoxin & antiserum / एन्टी टॉक्सिन एवं एन्टी सीरम

(f) Toxin & toxoids / टॉक्सिन तथा टॉक्सायड

(g) Maceration process for organised drugs and unorganised drugs
संरचना युक्त एवं संरचनाहीन औषधियों का मसृणीकरण

(h) Paste & Jellies / पेस्ट एवं जैली

(i) Cream & ointment / क्रीम तथा मलहम

(j) Sterilisation & disinfection / स्टेरिलाइजेशन एवं डिसइन्फेक्सन

DIPLOMA SEMESTE
Course :
Code :
Subject :
Year/Sem. :

Time : 3 Hrs.

Note : Attempt any five questions. All questi
नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्र

1. Enumerate various methods of size reduct
size reduction.
आकार न्यूनीकरण की विभिन्न विधियों
करने वाले विभिन्न कारकों

2. (a) Disc

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2015 (S)

**Course : Pharmacy**
**Code : 193**
**Subject : Pharamaceutics - I**
**Year/Sem. : I Year**

**Time : 3 Hrs.** **M.M. : 80**

***Note :*** ***Attempt any five questions. All questions carry equal marks.***

***नोट :*** ***किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।***

1. Enumerate various methods of size reduction. Discuss various factors affecting size reduction. 16

   आकार न्यूनीकरण की विभिन्न विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। आकार न्यूनीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए।

2. (*a*) Discuss various factors affecting selection of an extraction process. 8

   एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के चयन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ?

   (*b*) Draw a neat labelled diagram of soxhlet extractor. 8

   सौक्सलेट एक्सट्रैक्टर का चित्र बनायें।

3. Give the construction, working, advantages and disadvantages of fluidised bed dryer. 16

   फ्ल्यूडाईज्ड बेड ड्राईर की बनावट, कार्यप्रणाली, गुण व दोष लिखिए।

4. Write note on any two of the following— 8+8

   निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए–

   (*a*) Aerosol containers

   एयरोसाल कन्टेनर्स

   (*b*) Pharmacopocia

   फार्माकोपिया

   (*c*) Triple roller mill

   ट्रिपिल रोलर मील

5. (*a*) Explain sterilization. Describe briefly about autoclave.
स्टेरिलाइजेशन को समझाइये। आटोक्लेव का वर्णन कीजिए।

(*b*) Explain Percolation.
परकोलेशन को समझाइये।

6. Write note an any two of the following— 8+8
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो–

(*a*) Hammer mill
हैमर मिल

(*b*) New drug delivery system
नवीन औषधि विकास प्रणालियाँ

(*c*) Immunological products
प्रतिरक्षाकारी उत्पाद

7. Differentiate between any four of the following— 4×4
निम्नलिखित में से किन्हीं चार में विभेद कीजिए–

(*a*) Emulsion and Suspension
पायस और सस्पेन्शन

(*b*) Lotion and Liniment
लोशन और लिनिमेन्ट

(*c*) Antitoxin and Antiserum
एन्टीटोक्सीन और एन्टीसिरम

(*d*) Antiseptic and Disinfactant
प्रतिजर्मी और रोगाणुनाशी

(*e*) Filteration and Clarification
निस्पंदन और निर्मलीकरण

पुस्तकालय
काशीपुर (ऊ० सिं० नगर) उत्तराखण्ड

8+8

# DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2013 (S)

**Course : Pharmacy**
**Code : 193**
**Subject : Pharmaceutics - I**
**Year/Sem. : First Year**

**Time : 3 Hrs.** **M.M. : 80**

*Note : (1) Attempt any five questions.*
*(2) Answer each next main question on new page.*
*(3) Illustrate your answers with neat sketches wherever necessary.*

1. Define and classify methods of sterilization. Discuss autoclaving in detail. 16
निर्जीवीकरण की परिभाषा एवं वर्गीकरण लिखिए। आटोक्लोविंग का वर्णन कीजिए।

2. (*a*) Classify types of containers and list materials used for containers. 4+4+8
कन्टेनरों का वर्गीकरण करें तथा कन्टेनरों के लिये प्रयुक्त पदार्थों को सूचीबद्ध करें।
(*b*) Classify types of glass used in containers.
कन्टेनरों में प्रयुक्त काँच का वर्गीकरण करें।
(*c*) Write advantages, disadvantages, defects and properties of glass containers.
काँच के कन्टेनरों के लाभ हानि, कमियाँ व विशेषतायें लिखिए।

3. (*a*) Classify dosage forms. / औषधियों के खुराकों का वर्गीकरण करें। 6+10
(*b*) Write evaluation of tablets and capsules.
टिकियाओं एवं कैप्सूलों के मूल्यांकन का वर्णन करें।

4. (*a*) List factors affecting size reduction and mechanism of size reduction. 6+10
औषधियों के आकार घटाने को प्रभावित करने वाले कारक व आकार सूक्ष्म करने की विधियों के नाम लिखिये।
(*b*) Explain cutter mill and ball mill. / कटर मिल व बाल मिल का वर्णन कीजिये।

5. (*a*) Explain factors affecting mixing of drugs. 6+10
मिश्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
(*b*) Explain triple roller mill and colloid mill.
त्रिरोलर मिल व कोलायड मिल का वर्णन कीजिए।

6. Write note on any two / किन्हीं दो पर लिखिए— 8+8
(*a*) Preparation of water for injection I.P. / इन्जेक्शन के जल का निर्माण
(*b*) Ayurvedic dosage forms / आयुर्वेदिक खुराकें
(*c*) Immunity and Immunilogical product / प्रतिरक्षिता एवं प्रतिरक्षी उत्पाद

7. Write note on any two of the following / किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए— 8+8
(*a*) Maceration and percolation / मसृकरण एवं परिस्रवण
(*b*) Film evaporation / फिल्म वाष्पीकरण
(*c*) Fractional distillation / आंशिक आसवन
(*d*) Fluidised bed dryers / फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर्स



प्रातरक्षा कारी उत्पाद।

93

Roll No. | | | | | | | | | | | |

Diploma Examination – 2011 (S)

Pharmacy

Pharmaceutics – I

First Year

राजकीय पालीटेक्निक

Time : 3 Hrs. ] [ MM : 80

**Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.**

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1 (a) Prepare 100 ml of a solution of mercuric chloride of which one part diluted with three parts of water makes a 1 in 4000 solution.

मरक्यूरिक क्लोराइड का 100 मिमी. विलयन बनाइए, जिसके एक भाग को 3 भाग जल मिलाकर 1 : 4000 तनुता का विलयन बनाया जा सके।

(b) Discuss fractional distillation in detail.

फ्रैक्शनल डिस्टीलेशन के बारे में विस्तार से लिखिए।

2 (a) Mention the common manufacturing defects, which can occur in compressed tablets.

कम्प्रेस्ड टैबलेट के निर्माण से संबंधित विभिन्न विकारों के बारे में लिखें।

(b) Describe the acquired immunity.

एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर टिप्पणी लिखिए।

3 (a) Explain in detail the various grades of powder official in the pharmacopoeia.

फार्माकोपिया के अनुसार पाउडर के विभिन्न ग्रेडों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए।

(b) Explain construction and working of an autoclave.

'आटोक्लेव' की संरचना एवं क्रियाविधि की व्याख्या करें।

4 Write short notes on any two of the following :

निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

(a) Ball mill
बाल मिल

(b) Fluid energy mill
फ्लूइड एनर्जी मिल

(c) Meta filters
मेटा फिल्टर

5 (a) Define the term closures. Name the various types of closures commonly used in pharmaceutical industry.

क्लोजर को परिभाषित कीजिए। फार्मास्युटिकल उद्योग में प्रयोग होने वाले विभिन्न क्लोजरों के बारे में विस्तार से लिखिए।

(b) Describe the various factors, which affect evaporation of liquid.

द्रवों के वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में विस्तार से लिखिए।

**(P. T. O.)**

प्रतिरक्षा कारी उत्पाद।

6 (a) Describe maceration process.
मेसरेशन प्रक्रिया का वर्णन करें।

(b) Differentiate between 'purified water' and 'water for injection'.
'शुद्ध जल' एवं 'वाटर फॉर इंजेक्शन' में अंतर स्पष्ट करें।

7 Answer any four of the following :
निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए–

(a) Why it is necessary to sterilised talc and kaolin in preparing dusting powders ?
डस्टिंग पाउडर के निर्माण में स्टेरिलाइज्ड टाल्क एवं केवोलिन का प्रयोग क्यों आवश्यक है ?

(b) What are the qualities of good containers ?
एक अच्छे कंटेनर के क्या गुण होने चाहिए ?

(c) What is the importance of dosage forms ?
डोसेज फार्म के महत्त्व पर संक्षेप में लिखिए।

(d) Differentiate between hard gelating capsule and soft gelating capsule.
हाई जिलेटिन कैप्सूल एवं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(e) What are the syrups ? How do they differ from elixirs ?
सीरप से क्या तात्पर्य है ? सीरप एवं इलीक्जिर में अंतर स्पष्ट कीजिए।

---

DIPLOMA EXAM
First
Pharm
Se
...o.....
Time : 3 Hours ]
Note : Attempt any five que
किन्हीं पाँच
1.

. No. .....  Subject Code: 193

# DIPLOMA EXAMINATION - 2012 (Summer)

## First Year Pharmacy

## Pharmaceutics - I

## Semester

**Time : 3 Hours ]** **[ Max.Marks : 80**

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.
किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी के अंक समान हैं।

1. What do you mean by sterilization ? Describe brief about moist - heat sterilization. 6+10=16
स्टेरिलाइजेशन से क्या तात्पर्य है ? नम उष्मा द्वारा कीटाणुहनन विधि को संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. Define and classify tablets. How will you evaluate tablet ? 2+4+10=16
टेबलेट को परिभाषित एवं वर्गीकृत करें। टेबलेट का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे ?

3. How will you classify different - dosage forms ? Write in detail about liquid dosage forms. 6+10=16
विभिन्न प्रकार की खुराकों को कैसे वर्गीकरण करोगे ? लिक्विड खुराकों के बारे में विस्तार से लिखो

4. Write short notes on any two- 2x8=16
निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो –
   (a) Dusting Powder
   डस्टींग पाउडर
   (b) Containers
   कन्टेनर्स
   (c) Cyclone Separator
   साइक्लोन सैपरेटर।

5. What are the various process of extraction ? Discuss the working of soxhlation in detail. 6+10=16
निष्कर्षण की विभिन्न विधियॉ क्या हैं ? साक्सलेट की क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन कीजिए।

6. Write short notes on any two of the following - 8x2=16
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में लिखो –
   (a) Hammer Mill
   हैमर मिल
   (b) New drug delivery system
   नवीन औषधि विकास प्रणालियाँ
   (c) Immunological products.
   प्रतिरक्षा कारी उत्पाद।

**[ Turn Over**

7. Differentiate between any four of the following -
निम्नलिखित में से किन्हीं चार में विभेद कीजिए –

(a) Emulsion and suspension
पायस और सस्पेन्शन

(b) Lotion and liniment
लोशन और लिनिमेन्ट

(c) Antiseptic and Disinfectant
प्रतिजर्मी और रोगाणुनाशी

(d) Filtration and clarification
निस्पंदन और निर्मलीकरण

(e) Antitoxin and antiserum.
एन्टीटोक्सीन और एन्टीसिरम।

******

ode: A-2/PH-1162

Roll No----------

**Diploma Examination**
**(Special Back Paper-2008)**
**Pharmacy First Year**
**Pharmaceutics-I**

राजकीय पॉलीटेक्निक
कानपुर

**Time: 3 Hrs** **M.M. 80**

**Note: Attempt any five questions. All questions carry equal marks.**
**नोट :– कोई पाँच प्रश्न हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है।**

**Q.1** Answer any four of the following: (निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिये)

(a) Why it is necessary to sterilised talc and kaolin in preparing dusting powders?
डस्टिंग पाउडर के निर्माण में स्टेरिलाइज्ड टाल्क एवं केवोलिन का प्रयोग क्यों आवश्यक है?

(b) What are the qualities of good containers? (एक अच्छे कन्टेनर के क्या गुण होने चाहिए?)

(c) What is the importance of dosage forms? (डोसेज फार्म के महत्व पर संक्षेप में लिखिये)

(d) Differentiate between hard gelatine capsule and soft gelatine capsule.
हाई जिलेटिन कैप्सूल एवं साफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

(e) What are the syrups? How do they differ form elixirs?
सीरप से क्या तात्पर्य है? सीरप एवं इलीक्जिर में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

**Q.2** (a) Prepare 100 ml of a solution of mercuric chloride of which one part diluted with three parts of water makes a 1 in 4000 solution.
मरक्यूरिक क्लोराइड का 100 मिमी विलयन बनाइये, जिसके एक भाग को 3 भाग जल मिलाकर 1:4000 तनुता का विलयन बनाया जा सके।

(b) Discuss fractional distillation in detail.
फ्रैक्सनल डिस्टीलेशन के बारे में विस्तार से लिखिये।

**Q.3** Write short notes on any two of the following: (निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये)
(a) Ball mill (बाल मिल) (b) Fluid energy mill (फ्लूइड एनर्जी मिल) (c) Meta filters (मेटा फिल्टर)

**Q.4** (a) Define the term closures. Name the various types of closures commonly.Used in pharmaceutical industry.
क्लोजर को परिभाषित कीजिये। फार्मास्युटिकल उद्योग में प्रयोग होने वाले विभिन्न क्लोजरों के बारे में विस्तार से लिखिये।

(b) Describe the various factors, which affect evaporation of liquid.
द्रवों के वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में विस्तार से लिखिये।

**Q.5** (a) Explain in detail the various grades of powder official in the pharmacopoeia.
फार्माकोपिया के अनुसार पाउडर के विभिन्न ग्रेडों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिये।

(b) Explain construction and working of an autoclave.
'आटोक्लेव' की संरचना एवं क्रिया विधि की व्याख्या करें।

**Q.6** (a) Describe maceration process. (मेसरेशन प्रक्रिया का वर्णन करें)

(b) Differentiate between 'purified water' and 'water for injection'.
'शुद्ध जल' एवं 'वाटर फार इंजेक्शन' में अन्तर स्पष्ट करें।

**Q.7** (a) Mention the common manufacturing defects, which can occur in compressed tablets.
कम्प्रेस्ड टैबलेट के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न विकारों के बारे में लिखें।

(b) Describe the acquired immunity. ('एक्वायर्ड इम्यूनिटी' पर टिप्पणी लिखिये)

/PH-1162

Roll No.....

**First Year**
**Special Examination, 2007**
**Pharmaceutics-1**

**Time : 3 hours ]** **[ Maximum Marks : 80**

**NOTE : Attempt any five questions.**

नोट–कोई पाँच प्रश्न हल कीजिए।

1 Define the following dosage forms with suitable examples : 2×8

निम्नलिखित डोसेज़ फार्म की उदाहरण सहित व्याख्या करें–

(a) Elixir (एल्किजर)
(b) Liniment (लिनीमेंट)
(c) Lotion (लोशन)
(d) Syrup (सीरप)
(e) Ointment (आइनमेंट)
(f) Linctus (लिंकटस)
(g) Suspension (ससपेंसन)
(h) Emulsion (इमल्सन)

2 Differentiate between maceration and percolation. Explain the complete process of percolation. 8+8

मेसिरेशन एवं परकोलेशन विधियों में अन्तर लिखिए। परकोलेशन विधि का विस्तार से वर्णन करें।

3 Explain the principle and working of : 8+8

निम्नलिखित का सिद्धान्त एवं क्रियाविधि के बारे में लिखिए–

(a) Ball Mill (बाल मिल)
(b) Fluid Energy Mill (फ्लूइड इनर्जी मिल)

4 Define evaporation. Write the factors affecting evaporation. Write the working and use of evaporating still and evaporating pan. 6+5+5

वाष्पीकरण (Evaporation) की परिभाषा लिखिए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तथा वाष्पीकरण स्टील (Evaporating Still) एवं वाष्पीकरण पैन (Evaporating Pan) का उपयोग एवं क्रियाविधि का वर्णन करें।

5 What is sterlization ? Explain the process of sterlization by filtration. 4+12

स्टरलाइजेशन क्या है ? स्टरलाइजेशन बाई फिल्ट्रेशन विधि का विस्तार से वर्णन करें।

6 Explain the quality control tests for tablet and capsule as per IP 2006.

आई० पी० 2006 के अनुसार टेबलेट एवं कैपसूल के गुणवत्ता सुधार परीक्षणों का वर्णन करें।

7 (a) Explain the manufacturing process of vaccine. 8+8

वेक्सीन के बनाने की विधि का वर्णन करें।

(b) Write the desirable qualities of glass as container for pharmaceuticals.

औषधियों में कन्टेनर के रूप में प्रयुक्त होने वाले ग्लास की वांछित विशेषताओं का वर्णन करें।

3. (क) 600 ml of 01 in 800 घोल बनाने के लिए 5% घोल का कितना मात्रा चाहिए ?

(ख) 95% एल्कोहल द्वारा 45% का 400 मिली एल्कोहल बनाइए ।

[Turn Over

राजकीय पॉलीटेक्निक
उत्तराखण्ड

# 2007

## (First Year Diploma in Pharmacy)
## Pharmaceutics - I

Time : 3 hrs. ] [Max. Marks : 80

***Note :*** Attempt any **Five** questions. All questions carry equal marks.

***नोट :*** किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. What are the various methods of size reduction ? Give the construction, principle and working of the following :
   (a) Hammer mill
   (b) Ball mill
   (c) Fluid energy mill
   (d) Disintegrator.

1. अवचूर्णन के विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए । नीचे लिखे गए विभिन्न मिलों के बनावट, सिद्धान्त तथा कार्यविधियों के बारे में उल्लेख कीजिए :
   (क) हैम्मर मिल
   (ख) बॉल मिल
   (ग) फल्यूड इनर्जी मिल
   (घ) डिसीन्टीग्रेटर ।

2. How will you classify different dosage forms ? Write in detail about solid dosage forms.

2. विभिन्न प्रकार की खुराकों को कैसे वर्गीकरण करेंगे ? सालिड खुराकों के बारे में विस्तार से लिखिए ।

3. (a) How much of a 5% will be required to prepare 600 ml of a 01 in 800 solution ?
   (b) Prepare 400 ml of 5% alcohol from 95% alcohol.

3. (क) 600 ml of 01 in 800 घोल बनाने के लिए 5% घोल की कितनी मात्रा चाहिए ?
   (ख) 95% एल्कोहल द्वारा 45% का 400 मिली एल्कोहल बनाइए ।

4. Explain various steps involved in the manufacturing of compressed tablets
4. कम्प्रेस्ट टेबलेट्स के निर्माण के दौरान विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए ।

5. Define the terms "immunity". Differentiate between 'antitoxin' and 'antiserum'. E... briefly the method of preparation of diphtheria antitoxin.
5. इम्यूनिटी शब्द को परिभाषित कीजिए । एन्टीटोक्सीन तथा ऐन्टीसिरम में क्या अन्तर है ? डिपथेरिया एन्टीटोक्... के बनाने की विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।

6. Explain :
   (a) Capsule and size of Capsule
   (b) Steps involved in sugar coating of Tablets
   (c) Friability test and weight variation test for Tablets
   (d) Excipients used in tablets formulation.
6. वर्णन कीजिए :
   (क) कैप्सूल एवं कैप्सूल के आकार
   (ख) टेबलेट शुगर कोटिंग के विभिन्न चरण
   (ग) टेबलेट हेतु फ्राइबिलिटी एवं भारान्तर टेस्ट
   (घ) टेबलेट के निर्माण में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के तत्व ।

7. Explain :
   (a) Moist heat sterilization
   (b) Factors affecting evaporation
   (c) Filter press
   (d) Multiple maceration process.
7. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
   (क) नम ऊष्मा द्वारा कीटाणुहनन विधि
   (ख) वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक
   (ग) फिल्टर प्रेस
   (घ) मल्टीपल मेसिरेशन विधि ।

********

37 Roll No..... FINAL YEAR

Time : 3 Hours

Roll No.....

**FINAL YEAR DIPLOMA ANNUAL EXAMINATION**

PHARMACY

**PHARMACEUTICS-I**

Time : 3 Hours Maximum Marks 80

**Note :- Answer all questions. All questions carry equal marks.**

1. Define the term Container. What are the qualities of a good container? Explain in detail.

**OR**

What is steam distillation? Describe in details with a suitable diagram. What is the principle of distillation under reduced pressure?

2. Define the term clarification and filtration. Give various types of filtration devices used in Pharmacy. Discuss one of them in detail.

**OR**

What is importance of Particle size reduction in Pharmacy? What are the factors affecting the size reduction? Describe the working of any one mill used in size reduction.

3. Write short notes on the following :

a) Characteristics of a good tablet.

b) Maceration and Percolation

**OR**

Write short notes on the following :

a) B.C.G. vaccine

b) Sterilisation by heat

4. What is meant by sterilization? Describe in details the sterilization by means of Radiation and chemical substances.

**OR**

What are the methods of Granulation in tablet making? Explain in brief about effervescent tablets and essential properties of tablets.

5. Give the advantages of film coating of tablets. How does a disintegrating agent help to disintegrate a tablet in the stomach.

**OR**

Differentiate between the followings:

a) Antitoxin and Antiserum

b) Toxin and Toxoid

c) Ecotoxin and Endotoxin

d) Natural immunity and Artificial immunity.

हिन्दी अनुवाद

**FINAL YEAR DIPLOMA ANNUAL EXAMINATION**

PHARMACY

**PHARMACEUTICS-I**

समय : 3.00 घण्टे अधिकतम अंक : 80

**नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।**

1. कन्टेनर शब्द को परिभाषित कीजिए । एक अच्छे कन्टेनर की क्या क्या खुबियां हैं । बिस्तार से समझाएं ।

**अथवा**

वाष्प आसवण (steam distillation) क्या होता है ? उपयुक्त चित्र के साथ इसका विस्तृत विवरण दाजिए । कम दबाव पर आसवण का क्या सिद्धांत है ।

2. निस्पंदन तथा क्लैरिफिकेशन की परिभाषा दीजिए । फार्मेसी में उपयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के निस्पंदन यंत्रो का परिचय दीजिए । इनमें किसी एक यंत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए।

**अथवा**

अवचूर्णन का मैषजी में क्या महत्व है । मैषजी में इस कार्य हेतु अवचूर्णन को कौन कौन से फैक्टर फरभावित करते हैं । अवचूर्णन हेतु प्रयुक्त किन्ही एक मिल के कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए ।

3. निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए :

अ) अच्छी टिकिया के अभिलक्षण

ब) मसृणीश्करण एवं अन्त:स्त्रवण

**अथवा**

निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए :

अ) बी. सी. जी. वैक्सीन

ब) उष्मा द्वारा निर्जीवाणुकरण

4. निर्जीवाणुकरण से क्या तात्पर्य है ? विकिरणों तथा रसायनिक पदार्थों की सहायता से निर्जीवाणुकरण विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए ।

**अथवा**

टिकिया की निर्माण प्रक्रिया में कणिकाकरण (Granulation) के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त होती हैं ? बुदबुदाहट वाली टिकियों तथा टिकिया के आवश्यक गुणों के वारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए ।

5. फिल्म कोटेड (Film Coated) टिकियों का क्या क्या फायदें हैं ? टिकियों के अमाशय में टूटने की प्रक्रिया में डिसिनटिग्रेटिंग एजेन्टस कैसे मद्द करता है ।

**अथवा**

अ) एण्टीरौक्सीन एवं एण्टीसिरम

ब) टौक्सीन एवं टॉक्साएड

स) इकोटौक्सीन एवं इण्डोटौक्सीन

द) नेचुरल इम्यूनिटि तथा आर्टीफिशियल इम्यूनिटि

# 2003

# FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION

Two Years Diploma Course in Pharmacy (214)

## PHARMACEUTICS – I

Time 3 Hours] [Max. Marks 80

**Note :** (1) **Answer any five questions. All questions carry equal marks.**

(2) **Please specially check numerical datas of question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the student should answer the question according the English version.**

1. (a) Define size reduction. Discuss any two methods of size reduction with suitable diagram.
   (b) Define filteration. Write about filter press. 8+8

2. Write short notes on any two of the following :
   (a) Aerosol Packing (b) Freeze Drying (c) Aseptic Technique. 8×2

3. (a) Fill up the blanks :
   (i) 1 gm = ..... grains (ii) 1 lb = ..... grains
   (iii) 1 fl. dr. = ..... ml (iv) 1 gallon = ..... fl. oz.
   (v) 1 drop = ..... ml (vi) 1 Dessert spoon ful = ..... ml
   (vii) 1 kg = ..... lb (viii) 1 ml = ..... minims. 1×8
   (b) Calculate the quantity of 60% alcohol required to make 500 ml of 20% alcohol. 8

4. (a) Discuss evaporation.
   (b) Define and classify extraction. Discuss method of meceration process in detail. 8+8

5. (a) Define and classify sterilization. Discuss sterilization by filteration in brief.
   (b) Discuss fractional distillation in detail. 8+8

6. Write short notes on any four of the following :
   (a) Soxhelet Extraction (b) Steam Distillation (c) Capsules
   (d) Sterilization by Radiation (e) Film-Coating. 4×4

7. (a) Write about vaccines.
   (b) Define and classify tablets. Describe wet granulation method for manufacturing of tablets. 8+8

(हिन्दी अनुवाद)

**नोट :** (1) **किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिये । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।**

(2) **कृपया प्रश्नपत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का मिलान कर लें । यदि हिन्दी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है, तो छात्र अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें ।**

1. (अ) सूक्ष्मीकरण की परिभाषा लिखिये । सूक्ष्मीकरण की किन्हीं दो विधियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए ।

   (ब) निस्यंदन की परिभाषा दीजिए । तथा फिल्टर प्रेस के बारे में लिखिए । 8+8

2. संक्षेप में लिखिये : (किन्हीं दो पर)

   (अ) एयरोसोल पेकिंग (ब) हिम शुष्कीकरण (स) अपुतित-तकनीक । 8+8

3. (अ) निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिये :

   (i) एक ग्राम = ..... ग्रेन (ii) एक पौण्ड = ..... ग्रेन

   (iii) एक फ्लू. ड्राय. = ..... मि. ली. (iv) एक गैलन = ..... फ्लू. औस

   (v) एक बून्द = ..... मि. ली. (vi) एक डेजर्ट स्पून फुल = ..... मि. ली.

   (vii) एक कि. ग्रा. = ..... पौण्ड (viii) एक मि. ली. = ..... मिनिम्स । 1×8

   (ब) 20% का 500 मि. ली. अल्कोहल बनाने के लिए 60% वाले कितने अल्कोहल की आवश्यकता होगी ? 8

4. (अ) वाष्पीकरण को विस्तार से लिखिए ।

   (ब) निष्कर्षण की परिभाषा एवं विधियों का वर्गीकरण लिखिये । साधारण मेसरेशन विधि के बारे में विस्तार से लिखिये । 8+8

5. (अ) निर्जीवीकरण की परिभाषा एवं वर्गीकरण लिखिये । निस्यंदन द्वारा स्टरलाइज़ेशन के बारे में संक्षेप में लिखिये ।

   (ब) फ्रेक्शनल डिस्टीलेशन के बारे में विस्तार से लिखिये । 8+8

6. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षेप में लिखिये :

   (अ) सोक्सलेट निष्कर्षण (ब) वाष्प आसवन (स) केपसूल्स

   (द) विकिरण द्वारा निर्जीवीकरण (इ) फिल्म-कोटिंग । 4×4

7. (अ) वेक्सीनों के बारे में लिखिये ।

   (ब) टिकिया की परिभाषा एवं वर्गीकरण लिखिये । टिकिया बनाने के लिए गीली-कणांकुर (वेट ग्रेनूलेशन) विधि के बारे में लिखिये । 8+8

2002

# FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION

(Pharmacy)

## PHARMACEUTICS – I

Time 3 Hour.] [Max. Marks 80

**Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.**

1. Write short notes on any two of the following :
   (a) Plate and frame press
   (b) Agitated powder mixer
   (c) New drug delivery systems.

2. What are the objectives of size reduction ? What are the various methods of size reduction ? Explain ball mill in detail.

3. Write about aseptic techniques. How will you sterilize surgical dressings and intravenous fluid ?

4. Differentiate between any four of the following :
   (a) Filtration and Clarification
   (b) Antiseptic and Disinfectant
   (c) Syrups and Elixirs
   (d) Hard gelatin capsules and Soft gelatin capsules
   (e) Evaporating pans and Evaporating still.

5. Discuss sterilization by radiation and by filteration.

6. (a) What are various types of evaporators ?
   (b) What are the various objectives of "mixing" ?
   (c) Give various extraction processes used for the Pharmaceutical products.
   (d) What is fractional distillation ? Explain its advantages and disadvantages.

7. Mention the various advantages and disadvantages of any four of the following :
   (a) Vaccum Dryer
   (b) Sugar Coating of Tablets
   (c) Capsules
   (d) Freeze Dryer
   (e) Rubber Closures.

P. T. O.

of Copies : 1100

Roll No. .....

A-2/PH-2321

# 2002

## FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION

(Pharmacy)

**PHARMACEUTICS – I**

Time 3 Hours] [Max. Marks 80

**Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.**

1. Write short notes on any two of the following :
   (a) Plate and frame press
   (b) Agitated powder mixer
   (c) New drug delivery systems.

2. What are the objectives of size reduction ? What are the various methods of size reduction ? Explain ball mill in detail.

3. Write about aseptic techniques. How will you sterilize surgical dressings and intravenous fluid ?

4. Differentiate between any four of the following :
   (a) Filtration and Clarification
   (b) Antiseptic and Disinfectant
   (c) Syrups and Elixirs
   (d) Hard gelatin capsules and Soft gelatin capsules
   (e) Evaporating pans and Evaporating still.

5. Discuss sterilization by radiation and by filteration.

6. (a) What are various types of evaporators ?
   (b) What are the various objectives of "mixing" ?
   (c) Give various extraction processes used for the Pharmaceutical products.
   (d) What is fractional distillation ? Explain its advantages and disadvantages.

7. Mention the various advantages and disadvantages of any four of the following :
   (a) Vaccum Dryer
   (b) Sugar Coating of Tablets
   (c) Capsules
   (d) Freeze Dryer
   (e) Rubber Closures.

No. of Copies : 1100

(हिन्दी अनुवाद)

**नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।**

1. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :
   (अ) प्लेट और फ्रेम प्रेस (Plate and Frame Press)
   (ब) विलोड़ित पाउडर मिक्सर (Agitated Powder Mixer)
   (स) नवीन औषधि निकास प्रणालियां (New Drug Delivery Systems) ।

2. आमाप न्यूनीकरण (size reduction) के उद्देश्य क्या हैं ? आमाप न्यूनीकरण की विभिन्न विधियां क्या हैं ? बाल मिल (Ball Mill) को सविस्तार समझाइये ।

3. अपूतित तकनीकों (aseptic techniques) का वर्णन कीजिये । शल्य पट्टियों (surgical dressings) तथा अंतःशिरा तरलों (intravenous fluids) को आप कैसे रोगाणुरहित (sterilize) करेंगे ?

4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार में विभेद कीजिये :
   (अ) निस्यन्दन (Filtration) और निर्मलीकरण (Clarification) ।
   (ब) प्रतिजर्मी (Antiseptic) और रोगाणुनाशी (Disinfectant) ।
   (स) सिरप (Syrups) और अल अक्सीर (Elixirs) ।
   (द) कठोर जिलेटिन कैप्सूल (Hard gelatin capsules) और मृदु जिलेटिन कैप्सूल (Soft gelatin capsules) ।
   (इ) वाष्पन पात्र (Evaporating Pans) और वाष्पन आसोत्र (Evaporating Stills) ।

5. विकिरण (radiation) द्वारा तथा निस्यन्दन (filteration) द्वारा निर्जर्मन (sterilization) की विवेचना कीजिये ।

6. (अ) विभिन्न प्रकार के वाष्पित्र (Evaporators) क्या होते हैं ?
   (ब) 'मिक्सिंग' (Mixing) के विभिन्न उद्देश्य क्या होते हैं ?
   (स) औषधीय उत्पादों (Pharmaceutical Products) के निष्कर्षण (extraction) के विभिन्न प्रक्रमों (Processes) का वर्णन कीजिये ।
   (द) प्रभाजी आसवन (Fractional distillation) किसे कहते हैं ? इसके लाभ-हानि (advantages and disadvantages) को समझाइये ।

7. निम्नलिखित में से किन्हीं चार के विभिन्न लाभ-हानियों का उल्लेख कीजिये :
   (अ) निर्वात शोषित्र (Vacuum Dryer)
   (ब) गोलियों का चीनी लेपन (Sugar Coating of tablets)
   (स) कैप्सूल (Capsules)
   (द) हिम शुष्कक (Freeze Dryer)
   (इ) रबड़ निमीलन (Rubber Closures) ।

**FIRST YEAR**

DIPLOMA COURSE IN PHARMACY

**PHARMACEUTICS-I**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 80

**Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.**

1. Answer the following questions :
   (a) Write the merits and demerits of Plastic Containers.
   (b) Discuss in brief about Aerosols and its Container.
2. Describe the following with the help of suitable diagrams :
   (a) Ball Mill
   (b) Cyclone Separators
3. (a) Write in brief the various steps involved in the manufacturing of compressed Tablets.
   (b) Describe in detail the Continuous Hot Extraction process for extraction of crude drugs.
4. Write short notes on the following :
   (a) Evaluation of Tablets
   (b) Capsules
5. Define filtration. Discuss the various factors which affect the rate of filtration. Describe the working of Rotary Drum Filter or Filter Press in detail with its advantages and disadvantages.
6. Define sterilizations. Classify the different methods of Sterilization. Discuss the autoclaving in detail with its pharmaceutical applications.
7. Define and classify Immunity. Discuss the method of Diphtheria or Small Pox vaccine in detail with its dose, use and storage conditions.

( हिन्दी अनुवाद )

**नोट :** **किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।**

1. निम्नलिखित का उत्तर दीजिये :-
   (अ) प्लास्टिक अधानों (Plastic Containers) के लाभ और हानियों को लिखिये ।
   (ब) एरोसोल (Aerosols) तथा उसके अधान (Containers) के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिये ।

2. निम्नलिखित का उपयुक्त चित्र के साथ वर्णन कीजिये -
   (अ) बालमिल (Ball Mill)
   (ब) साइक्लोन सेपेरेटर (Cyclone Separator)

3. (अ) संपीडित टिकियों (Compressed Tablets) के विनिर्माण में विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवेचन कीजिये ।
   (ब) कच्ची औषधियों (Crude drugs) की अनवरत उष्ण निष्कर्षण विधि (Continuous Hot Extraction) का विस्तार से वर्णन कीजिये ।

4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-
   (अ) टिकिया का मूल्यांकन (Evaluation of Tablets)
   (ब) कैप्सूलस (Capsules)

5. निस्यन्दन (Filtration) को पारिभाषित कीजिये । निस्यन्दन की दर को प्रभावित करने वाले विविध कारकों की विवेचना कीजिये । रोटरी ड्रम निस्यन्दक (Rotary Drum Filter) अथवा फिल्टर प्रेस (Filter Press) की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तारपूर्वक लिखिये एवं उनके गुण-दोष बताइये ।

6. निर्जमीकरण (Sterilization) को परिभाषित कीजिये । विभिन्न निर्जमीकरण विधियों का वर्गीकरण कीजिये । आटोक्लेविंग (Autoclaving) के बारे में विस्तार से लिखिये एवं उनके भैषजी उपयोग बताइये ।

7. असंक्राम्यता (Immunity) की परिभाषा एवं वर्गीकरण दीजिये । डिफथिरिया वैक्सीन अथवा चेचक वैक्सीन को बनाने की विधि, उसकी मात्रा, उपयोग एवं संरक्षण दशाओं के बारे में लिखिये ।